OPPLE

三甲医院
照明解决方案V2.0

打造全球化领先照明品牌

超越所见

行业发展部

行业应用室 沈诗娴

2023年12月

目录

ONE

三甲医院照明行业状况

- 中国医院定义
- 行业现状及发展
- 国家及行业政策
- 市场调查（痛点）

TWO

三甲医院照明场景设计

- 医院新建/迁建照明方案
  - 医院设计场景研究
  - 医院照明方案策略
- 医院改造照明方案
- 智能附录

THREE

三甲医院照明核心产品

- 推介产品包概览
- 标准产品套装
- 产品核心价值
- 可提供的产品服务

FOUR

三甲医院照明应用

- 调试与指导
- 常见Q&A

FIVE

三甲医院项目案例

- 典型案例

三甲医院

照明行业状况

Part One



具体详解资料请查看附录



中国医院定义

@中国医院等级

1

一级医院：

（病床数在100张以内，包括100张。）是直接向一定人口的社区提供预防，医疗、保健、康复服务的基层医院、卫生院。

二级医院：

（病床数在101张—500张之间）是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。

三级医院：

（病床数在501张以上）是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。企事业单位及集体、个体举办的医院的级别，可比照划定。

注：实际执行中，一级医院不分甲、乙、丙三等的。医院等级的划分是按医院的技术力量、管理水平、设备条件、科研能力等按1000分计分而划分出来的；

信息来源：《医院分级管理标准》



中国医院定义

@中国三甲医院定义

1

三级甲等医院（简称三甲医院）是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别 ，**是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的最高级别。**

三甲医院申报考核的主要项目包括医疗服务与管理、医疗质量与安全、技术水平与效率。

中国内地民营医院也可以参与医疗等级评定。

三级（病床数在501张以上）是向所在地区以及周边辐射区域提供高水平医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上医院。**甲等是按评分标准获得超过900分为甲等。**

三甲医院从床位、人员配置、房屋建筑面积、科室设置、医疗设备等方面覆盖更广，更具全面性。

信息来源：《医院分级管理办法》



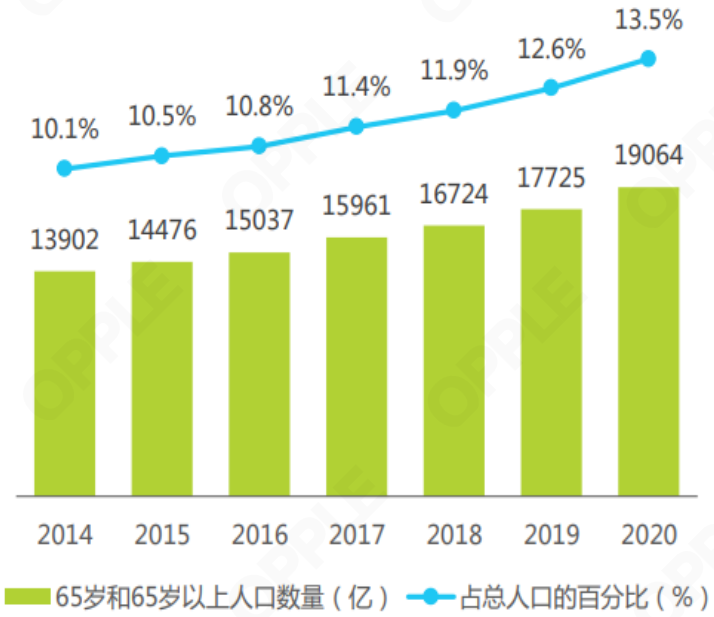
医院现状及发展

@医养宏观环境-人口结构

1

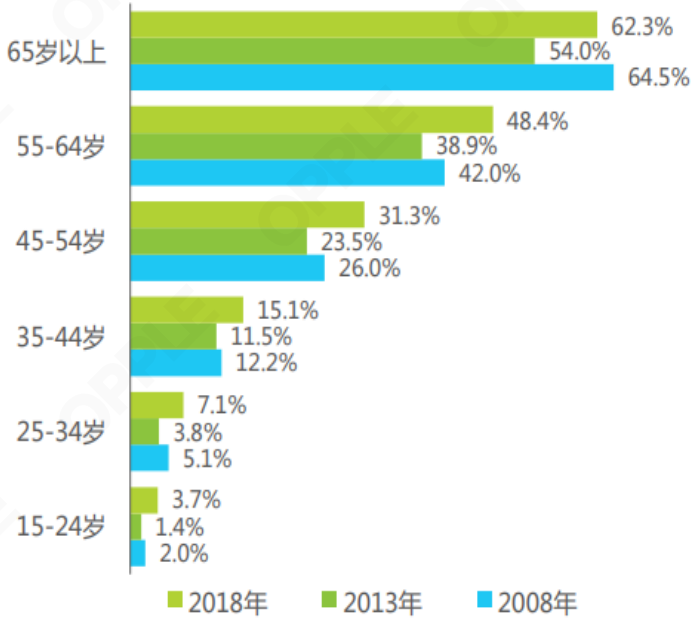
作为世界上**唯一老龄人口过亿**的国家，第七次全国人口普查结果显示，较2010年第六次全国人口普查，我国60岁及以上人口占比上升5.4%，其中65岁及以上人口占全国人口的13.5%，老龄化进程加快；**老龄人口基数大、慢性疾病患病率高**，我国65岁以上人群患慢性疾病比例为62.3%，且据统计直至2020年，由慢性病导致的疾病负担占总疾病负担的近70%，导致的死亡人数占我国总死亡人数的86.6%。**老年护理已成为中国社会的“刚需”**，解决老年护理的供给不足，保障高质量老年生活是人民日益增长美好生活的重要组成部分。

2014-2020年中国65岁及以上人口数量及占比



注释：65岁及以上的老年人占总人口的比重达到或超过7%即为人口老龄化。
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

老年人慢性疾病患病人口总量及占比



来源：2019、2020年中国卫生统计年鉴，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。



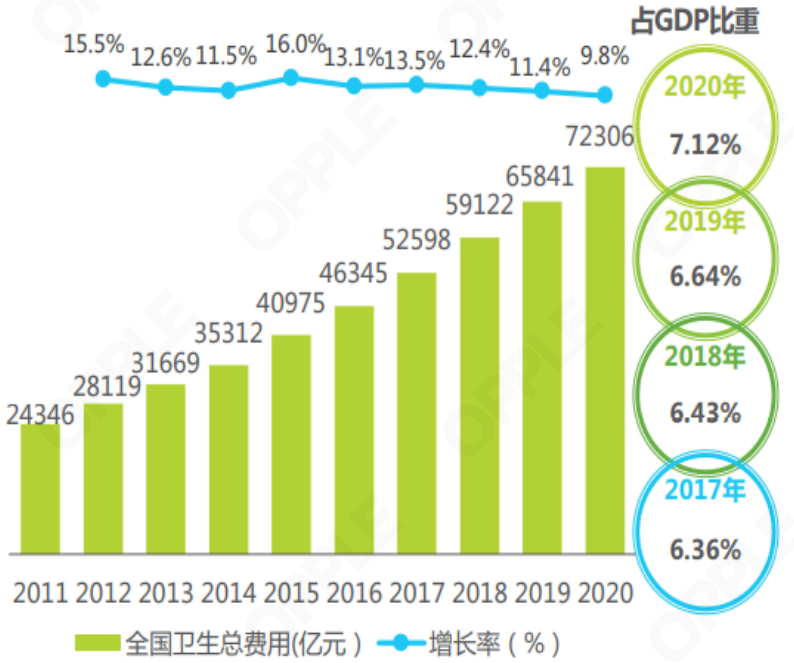
医院现状及发展

@医养宏观环境-付费能力

1

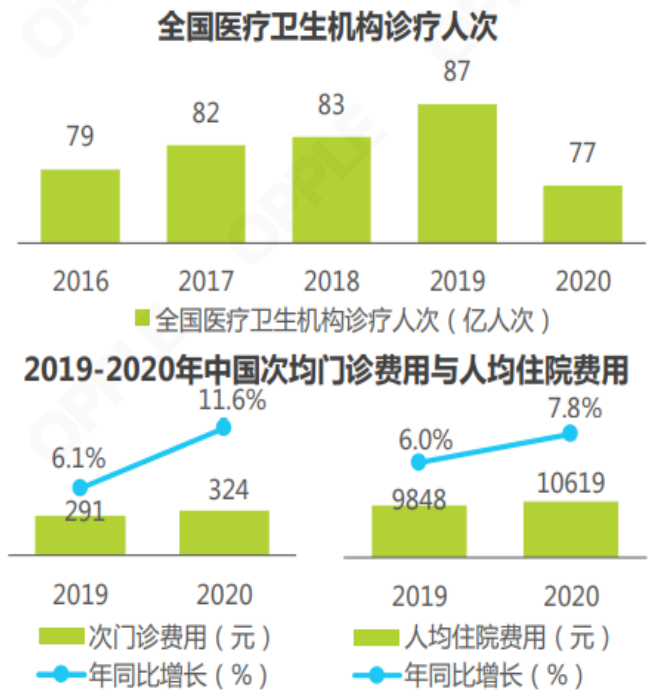
2015年，中国卫生总费用占GDP的比重（THE）首次接近国际平均水平并保持较强的内生增长动力，随后新医改政策进 一步聚焦医疗卫生，着力打造社会民生基础设施，2020年中国THE首次破7，说明**我国全社会的健康意识逐步提升、医疗卫生健康产业规模持续扩大**。其次，居民对医疗保健、医疗诊疗的付费意愿与消费能力持续加强，刨除疫情偶发因素，自 2016年起，**我国医院诊疗人次呈稳步上升趋势**； 2019-2020年的细分卫生费用中，次均门诊费用与人均住院费用的价格和同比增长都在提升。巨大的C端潜在消费市场与扩大的服务供给将刺激医疗服务行业成为下一个经济增长点。

2011-2020年中国卫生总费用



来源：《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

2016-2020年中国院端消费者诊疗概况

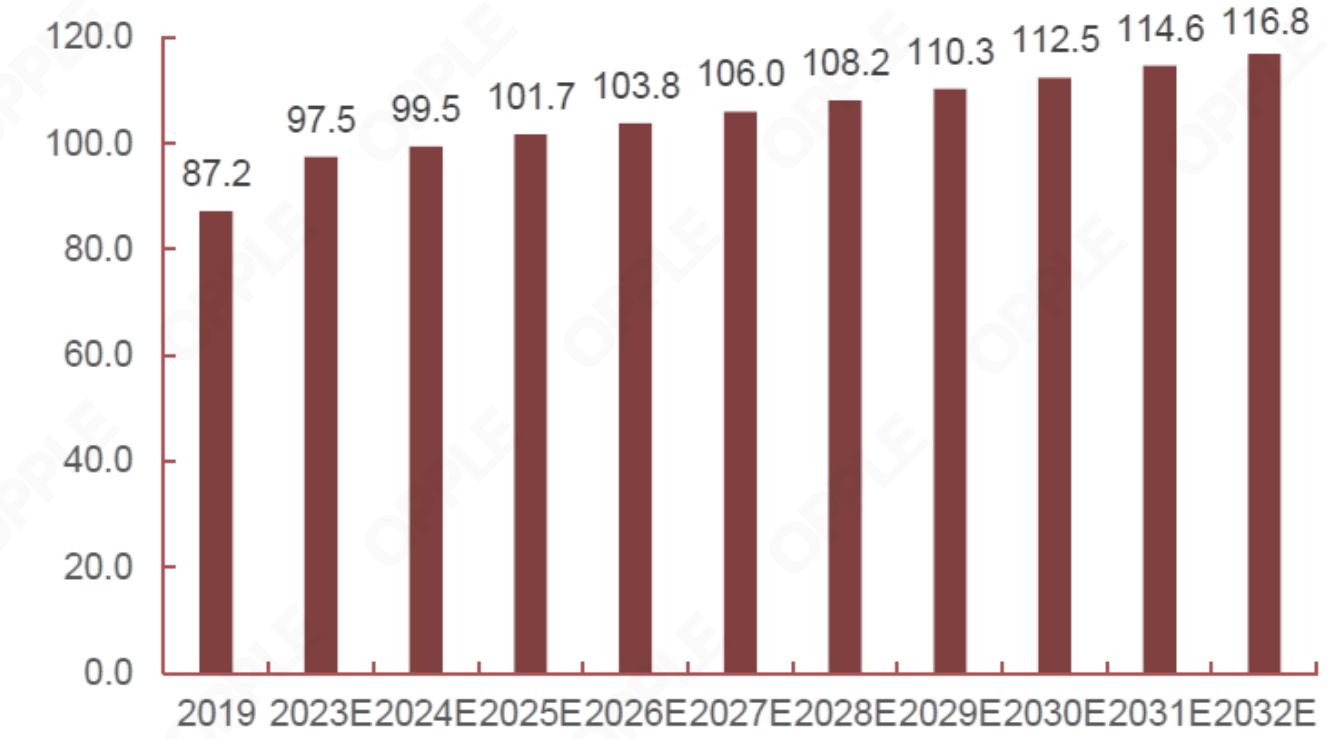


来源：《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。



采用育娲人口对中国2023年至2032年的乐观预测，该预测预计在鼓励生育的政策下，中国人口将在2028 年-2029年见顶。
横向对比来看，**中国人均就诊次数仍将增长**，因此**国内未来十年的看诊需求仍然处于上升态势。**

我国未来就诊量预测（亿）



注：育娲人口研究智库（简称“育娲人口”)是致力于人口和相关公共政策研究的公益性机构。

信息来源：国融证券研究与战略发展部编辑整理

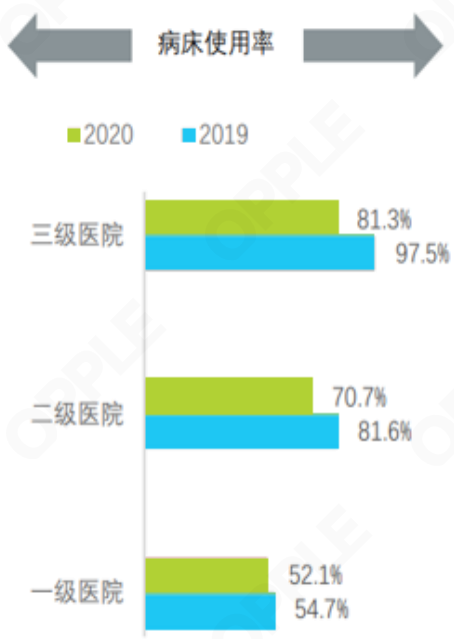


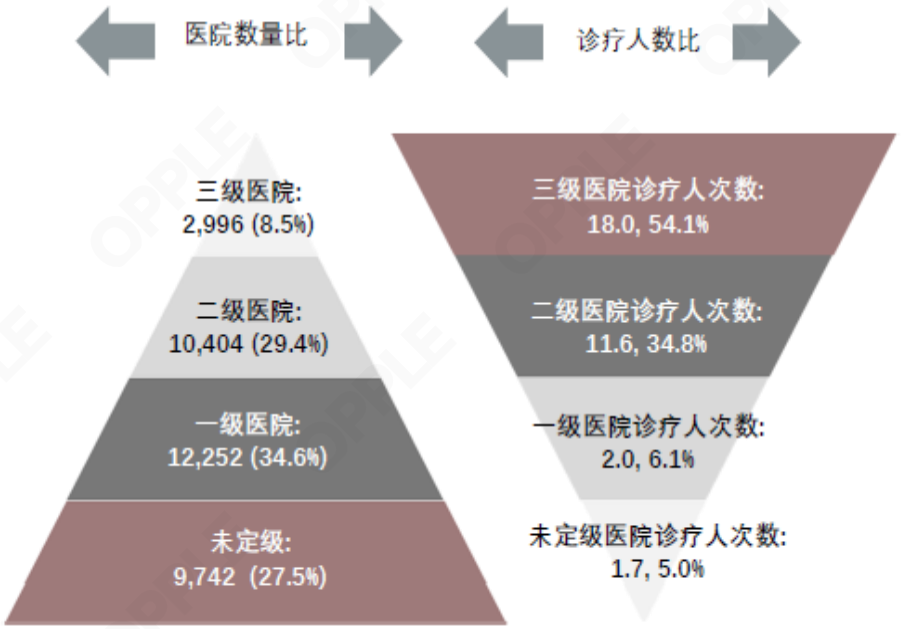
医院现状及发展
@医疗资源供需矛盾严峻

1

① 我国医疗资源供需矛盾严峻：根据2020年国家卫健委的数据，全国三级医院仅2,996家，仅占全国医院总量的8.5%，仅约半成。却需要承载超5成的市场需求。且2020年各级医院的病床使用率较2019年均出现降低趋势，数量最多的一级医院病床使用率。

中国医疗资源供需分析





信息来源：国家卫健委、头豹研究院编辑整理

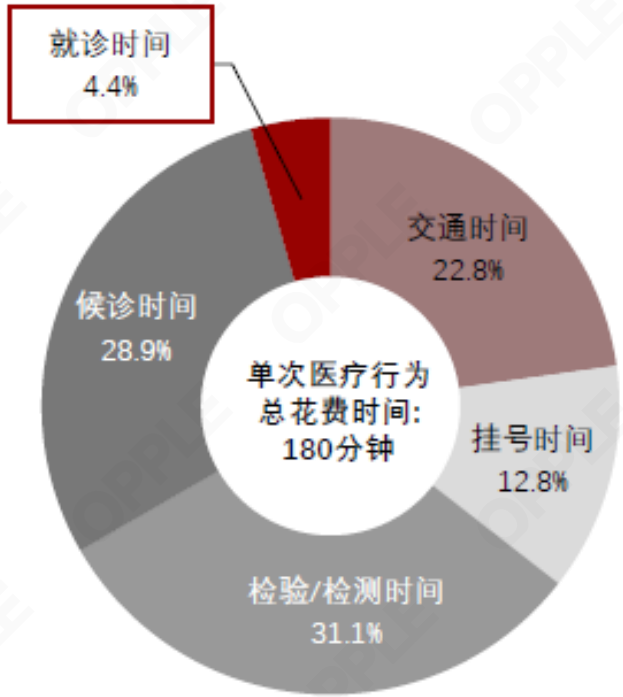


医院现状及发展

@医疗资源供需矛盾严峻

② 医疗资源的严重不足导致不合理的医疗诊断时间分配：我国优质的医疗资源严重不足，且出现资源浪费现象，易造成医院床位紧缺、患者等候时间长等问题，降低就医环节全过程的流通效率。

中国医疗资源供需分析



信息来源：国家卫健委、头豹研究院编辑整理

医院现状及发展 1

@全国医疗卫生机构及床位数

全国医疗卫生机构及床位数

机构类别	机构数（个）		床位数（张）	
	2020	2021	2020	2021
总计	1022922	1030935	9100700	9448448
医院	35394	36570	7131186	7412566
公立医院	11870	11804	5090558	5206065
民营医院	23524	24766	2040628	2206501
医院中：三级医院	2996	3275	3002503	3228967
二级医院	10404	10848	2718116	2743079
一级医院	12252	12649	712732	726054
基层医疗卫生机构	970036	977790	1649384	1712115
#社区卫生服务中心	9826	10122	225539	239139
#政府办	6848	7042	177263	188550
社区卫生服务站	25539	26038	12804	12581
#政府办	10482	10631	2704	2238
乡镇卫生院	35762	34943	1390325	1417410
#政府办	35259	34494	1370674	1402629
村卫生室	608828	599292	-	-
诊所（医务室、护理站）	259833	271056	564	1343
专业公共卫生机构	14492	13276	296063	301566
#疾病预防控制中心	3384	3376	-	-
专科疾病防治机构	1048	932	42323	40611
妇幼保健机构	3052	3032	252920	260132
卫生监督所（中心）	2934	3010	-	-
计划生育技术服务机构	2810	1588	-	-
其他机构	3000	3299	24067	22201

注：#系其中数。以下各表同。

表1 全国医疗卫生机构及床位数

机构类别	机构数（个）		床位数（张）	
	2021	2022	2021	2022
总计	1030935	1032918	9450110	9749933
医院	36570	36976	7414228	7662929
公立医院	11804	11746	5207727	5363364
民营医院	24766	25230	2206501	2299565
医院中：三级医院	3275	3523	3230629	3445405
二级医院	10848	11145	2743079	2773482
一级医院	12649	12815	726054	732490
基层医疗卫生机构	977790	979768	1699776	1744425
#社区卫生服务中心	10122	10353	239139	251453
#政府办[6]	7042	7246	188550	199101
社区卫生服务站	26038	26095	12581	11601
#政府办	10631	10279	2238	1836
乡镇卫生院	34943	33917	1417410	1455876
#政府办	34494	33487	1402629	1441452
村卫生室	599292	587749	-	-
诊所（医务室、护理站）	271056	282386	1343	1439
专业公共卫生机构	13276	12436	301566	313558
#疾病预防控制中心	3376	3386	-	-
专科疾病防治机构	932	856	40611	39133
妇幼保健机构	3032	3031	260132	273477
卫生监督所（中心）	3010	2944	-	-
计划生育技术服务机构	1588	787	-	-
其他机构	3299	3738	34540	29021

注：#系其中数。以下各表同。

信息来源：《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》、《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》

2021年末，全国**医疗卫生机构总数1,030,935**个，比上年增加8,013个。其中：医院36,570个，与上年相比，医院增加1,176个。
医院中，公立医院11,804个，民营医院24,766个。医院按等级分：三级医院3,275个（其中：三级甲等医院**1,651**个），二级医院10,848个，一级医院12,649个，未定级医院9,798个。

2022年末，全国**医疗卫生机构总数1,032,918**个，比上年增加1,983个。其中：医院36,976个，与上年相比，医院增加406个。
医院中，公立医院11,746个，民营医院25,230个。医院按等级分：三级医院3,523个（其中：三级甲等医院**1,716**个），二级医院11,145个，一级医院12,815个，未定级医院9493个。



医院现状及发展

1

@政策趋势：“量的积累”转向“质的提升”

2022 年医院和基层医疗卫生机构增加的数量相比近3年均有所下降。公立医院数量自2021年11804 个降低至11746 个，民营医院数量自2021 年的24766 个增加至25230个。此外，医院中三级医院数量增长最快，增长约7.6%，快于二级医院和一级医院。整体公立医院不再侧重数量的增长，而是在质的提升上，以满足人对于优质医疗资源的需求。

高质量发展要求**公立医院“先做强再做大”，扩张受限较多。我国公立医院的发展重点已从“量的积累”转向“质的提升”的关键期，国家政策要求将发展的着力点放到提升质量和效率上。**

医院种类	2022年	2021年	新增数量
全国医疗卫生机构总数	1,032,918	1,030,935	1,983
医院总数	36,976	36,570	406
公立医院	11,746	11,804	-58
民营医院	25,230	24,766	464
三级医院	3,523	3,275	248
三甲医院	1,716	1,652	64
二级医院	11,145	10,848	297
一级医院	12,815	12,649	166
未定级医院	9,493	9,798	-305



来源：新华社微博

2020年9月22日，习近平主席在联合国一般性辩论时宣布中国二氧化碳排放量力争在2030年达到峰值，**2060年前实现碳中和**。2020年12月12日，习近平主席在气候雄心峰会上进一步提出了中国国家自主贡献新举措，即到2030年单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年**下降65%以上**，非化石能源资源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量比2005年增加60亿立方米，风能、太阳能发电量将达到12亿千瓦以上。

碳达峰是指全球、国家、城市、企业等主体的碳排放在由升转降的过程中，碳排放的最高点即碳峰值。碳中和是指人为排放量与通过植树造林，碳捕捉与封存（CCS）技术等人为吸收汇达平衡，**狭义上指二氧化碳排放**，广义也可指所有温室气体排放。

来源：曾宁大宗商品研究



二氧化碳排放量（公斤）等于耗电度数乘以0.785。
用100度电，等于排放了大约78.5公斤二氧化碳。
节约1度电=减排0.997公斤“二氧化碳=减排0.272千克”碳粉尘“

国家政策：节能减排，智能节电成为刚需。

GB 55015-2021建筑节能与可再生能源利用通用规范

2.0.1 新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在2016年执行的节能设计标准的基础上分别降低30%和20%。不同气候区平均节能率应符合下列规定：

4.3.10 照明系统节能改造设计应在满足用电安全和功能要求的前提下进行；照明系统改造后，走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库等场所应能根据照明需求进行节能控制。

表3.3.7-6 医疗建筑照明功率密度限值

房间或场所	照度标准值(lx)	照明功率密度限值(W/m^2)
治疗室、诊室	300	≤8.0
化验室	500	≤13.5
候诊室、挂号厅	200	≤5.5
病房	200	≤5.5
护士站	300	≤8.0
药房	500	≤13.5
走廊	100	≤4.0

表3.3.7-12 公共建筑和工业建筑非爆炸危险场所通用房间或场所照明功率密度限值

房间或场所		照度标准值(lx)	照明功率密度限值(W/m^2)
走廊	普通	50	≤2.0
	高档	100	≤3.5
厕所	普通	75	≤3.0
	高档	150	≤5.0
试验室	一般	300	≤8.0
	精细	500	≤13.5
检验	一般	300	≤8.0
	精细，有颜色要求	750	≤21.0
计量室、测量室		500	≤13.5
控制室	一般控制室	300	≤8.0
	主控制室	500	≤13.5
电话站、网络中心、计算机站		500	≤13.5
动力站	风机房、空调机房	100	≤3.5
	泵房	100	≤3.5
	冷冻站	150	≤5.0
	压缩空气站	150	≤5.0
	锅炉房、煤气站的操作层	100	≤4.5
仓库	大件库	50	≤2.0
	一般件库	100	≤3.5
	半成品库	150	≤5.0
	精细件库	200	≤6.0
公共机动车库	车道	50	≤1.9
	车位	30	
车辆加油站		100	≤4.5

建筑规范：节能减排，智能节电成为必须。

GB 55015-2021建筑节能与可再生能源利用通用规范-2022年4月1日起实施。

1.0.2 新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造工程的建筑节能与可再生能源建筑应用系统的设计、施工、验收及运行管理必须执行本规范。

3.3.8 建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库照明应能够根据照明需求进行节能控制；大型公共建筑的公用照明区域应采取分区、分组及调节照度的节能控制措施。

3.3.9 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。

3.3.10 旅馆的每间（套）客房应设置总电源节能控制措施。

3.3.11 建筑景观照明应设置平时、一般节日及重大节日多种控制模式。

3.3.6 建筑面积不低于20000m² 且采用集中空调的公共建筑，应设置建筑设备监控系统。

7.2.2 建筑能耗统计应包括下列内容：

1 建筑耗电量；

2 耗煤量、耗气量或耗油量；

3 集中供热耗热量；

4 集中供冷耗冷量；

5 可再生能源利用量。

7.2.5 对于20000m² 及以上的大型公共建筑，应建立实际运行能耗比对制度，并依据比对结果采取相应改进措施。

时间控制

分区控制

照度感应控制

时间控制

室外系统场景控制

BMS系统（系统对接）

能耗统计

能耗对比分析

表 C.0.6-4 照明使用时间（%）

建筑类别		时间 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
办公建筑、教学楼	工作日	0	0	0	0	0	0	10	50	95	95	95	80
	节假日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅馆建筑、住院部	全年	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30
商业建筑、门诊楼	全年	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60
居住建筑 卧室	全年	0	0	0	0	0	100	50	0	0	0	0	0
居住建筑 起居室	全年	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0
居住建筑 厨房	全年	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
居住建筑 卫生间	全年	0	0	0	0	0	50	50	10	10	10	10	10
居住建筑 辅助房间	全年	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10
工业建筑	全年	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

建筑类别		时间 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
办公建筑、教学楼	工作日	80	95	95	95	95	30	30	0	0	0	0	0
	节假日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅馆建筑、住院部	全年	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
商业建筑、门诊楼	全年	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
居住建筑 卧室	全年	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
居住建筑 起居室	全年	0	0	0	0	0	0	100	100	50	0	0	0
居住建筑 厨房	全年	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0

1、覆盖范围超大，新扩改、宅商工
2、强制性超高，原GB50034中“宜、可”变为“应，必须”
3、非常注重节能和能耗统计（双碳）
4、规范了设计、施工、验收、直至运营

GB 55016-2021建筑环境通用规范-2022年4月1日起实施。

3.1.1 对光环境有要求的场所应进行采光和照明设计计算，并应符合本规范规定。

3.1.2 光环境设计时应综合协调天然采光和人工照明；人员活动场所的光环境应满足视觉要求，其光环境水平应与使用功能相适应。

3.2.1 采光设计应根据建筑特点和使用功能确定采光等级。

3.2.2 采光设计应以采光系数为评价指标，并应符合下列规定：

1 采光等级与采光系数标准值应符合表3.2.2-1的规定。

2 光气候区划应按本规范附录B确定。各光气候区的光气候系数应按表3.2.2-2确定。

表3.2.2-1 采光等级与采光标准值

采光等级	侧面采光		顶部采光	
	采光系数标准值（%）	室内天然光照度标准值（lx）	采光系数标准值（%）	室内天然光照度标准值（lx）
Ⅰ	5	750	5	750
Ⅱ	4	600	3	450
Ⅲ	3	450	2	300
Ⅳ	2	300	1	150
Ⅴ	1	150	0.5	75

注：表中所列采光系数标准值适用于我国Ⅲ类光气候区，其他光气候区的采光系数标准值应按本条第2款规定的光气候系数进行修正。

表3.2.2-2 光气候系数

光气候区类别	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类	Ⅴ类
光气候系数 K	0.85	0.90	1.00	1.10	1.20
室外天然光设计照度值（lx）	18000	16500	15000	13500	12000

3.2.3 对天然采光需求较高的场所，应符合下列规定：

1 卧室、起居室和一般病房的采光等级不应低于Ⅳ级的要求；

3.3.3 光环境要求较高的场所，照度水平应符合下列规定：

1 连续长时间视觉作业的场所，其照度均匀度不应低于0.6；

2 教室书写板板面平均照度不应低于500lx，照度均匀度不应低于0.8；

3 手术室照度不应低于750lx，照度均匀度不应低于0.7；

3.3.4 长时间视觉作业的场所，统一眩光值 UGR 不应高于19。

3.3.5 长时间工作或停留的房间或场所，照明光源的颜色特性应符合下列规定：

1 同类产品的色容差不应大于5SDCM；

2 一般显色指数（R_a）不应低于80；

3 特殊显色指数（R_9）不应小于0。

3.3.6 儿童及青少年长时间学习或活动的场所应选用无危险类（RG0）灯具；其他人员长时间工作或停留的场所应选用无危险类（RG0）或1类危险（RG1）灯具或满足灯具标记的视看距离要求的2类危险（RG2）的灯具。

3.3.7 各场所选用光源和灯具的闪变指数（P_{st}^{LM}）不应大于1；儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的频闪效应可视度（SVM）不应大于1.0。

3.3.8 对辨色要求高的场所，照明光源的一般显色指数（R_a）不应低于90。

1、节能减排，充分利用自然采光；
2、注重长时间使用场景中，灯具对人群的 “舒适”体现；

GB/T 51350-2019近零能耗建筑技术标准

续表 A.1.3-3

建筑类型	房间类型	人均占地面积（m^2）	人员在室率	设备功率密度（W/m^2）	设备使用率	照明功率密度（W/m^2）	照明开启时长（h/月）
医院建筑	病房	10	100.0%	0	0.0%	5	210
	手术室	10	52.9%	0	0.0%	20	390
	候诊室	2	47.9%	0	0.0%	6.5	270
	门诊办公室	6.67	47.9%	0	0.0%	6.5	270
	婴儿室	3.33	100.0%	0	0.0%	6.5	270
	药品储存库	0	0.0%	0	0.0%	5	270
	档案库房	0	0.0%	0	0.0%	5	270
	美容院	4	51.7%	5	51.7%	8	270

1、近零能耗建筑对于节能的标准；
2、建筑照明应采用智能照明控制系统；
3、节能控制实现各设备间整体集成和优化控制；

表 B.0.2 近零能耗公共建筑等效耗电量（kWh/（m^2·a））

城市	小型办公建筑	大型办公建筑	小型酒店建筑	大型酒店建筑	商场建筑	医院建筑	学校建筑——教学楼	学校建筑——图书馆
哈尔滨	24	29	26	32	43	46	24	25
沈阳	22	27	26	31	44	44	24	24
北京	23	28	27	33	49	47	28	25
驻马店	22	29	29	35	54	49	31	27
上海	22	30	30	37	57	52	34	28
武汉	21	29	30	35	57	50	31	27
成都	21	29	29	34	57	52	33	28
韶关	23	32	33	40	66	57	38	31
广州	25	35	37	46	76	66	43	36
昆明	16	22	23	26	43	40	21	21

注：1 表中数据基于典型建筑计算确定，其中，小型办公建筑和小型酒店建筑为建筑面积小于 10000m^2 的板式建筑，其他类型建筑为建筑面积大于 20000m^2 的典型建筑；

2 表中数据为供暖、空调、通风、照明、生活热水、电梯和可再生能源系统的等效耗电量。

5 照明设备进场检查项目包括：照明光源初始光效、照明灯具镇流器能效值、照明灯具效率、照明设备功率、功率因数和谐波含量值。

7.1.41 近零能耗建筑需要更精细的节能控制，建筑供冷供暖、照明、遮阳、新风等系统之间应实现优化联动控制，以充分利用自然通风、天然采光、自然得热等被动式手段，尽可能降低建筑的运行能耗。

传统控制系统往往由照明控制系统、空调控制系统、能耗监测系统、遮阳控制系统等多个单独的控制系统完成对各控制对象的独立控制，各子系统之间的信息交互通过上位系统信息交换完成，故障率高，实现效果差。

7.1.40 建筑照明应采用智能照明控制系统。

7.1.41 节能控制宜以主要房间或功能区域为控制单元，实现暖通空调、照明和遮阳的整体集成和优化控制，并宜具有下列功能：

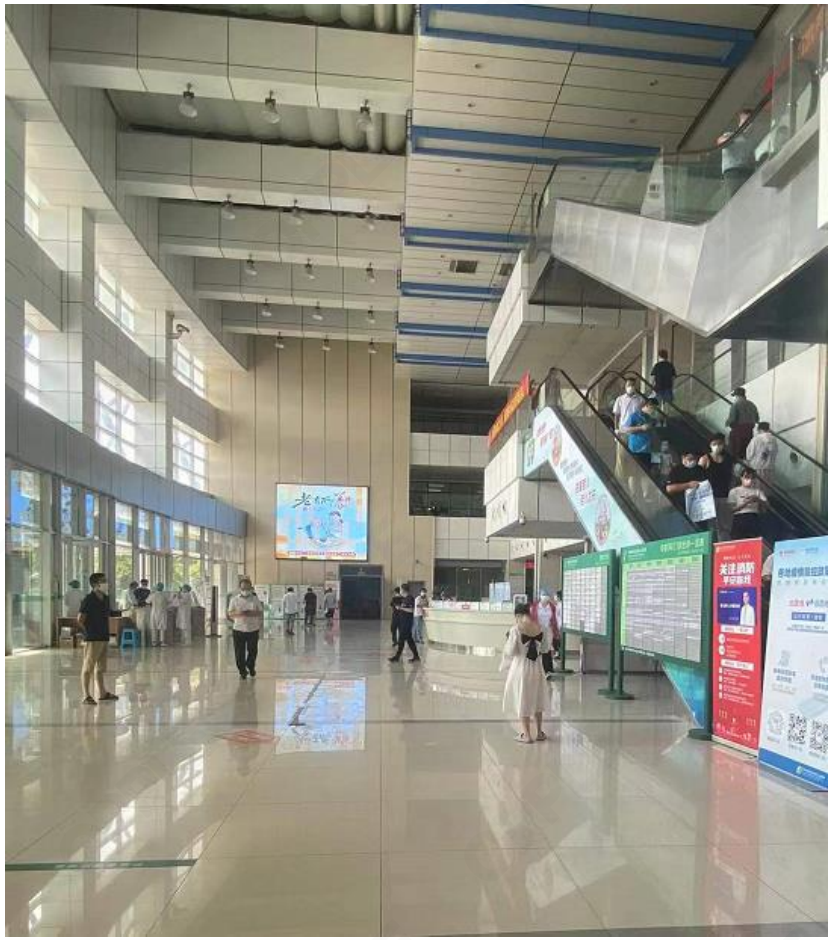
1 在一个系统内集成并收集温度、湿度、空气质量、照度、人体在室信息等与室内环境控制相关的物理量；

2 包含房间的遮阳控制、照明控制、供冷、供热和新风末端设备控制，相互之间优化联动控制；

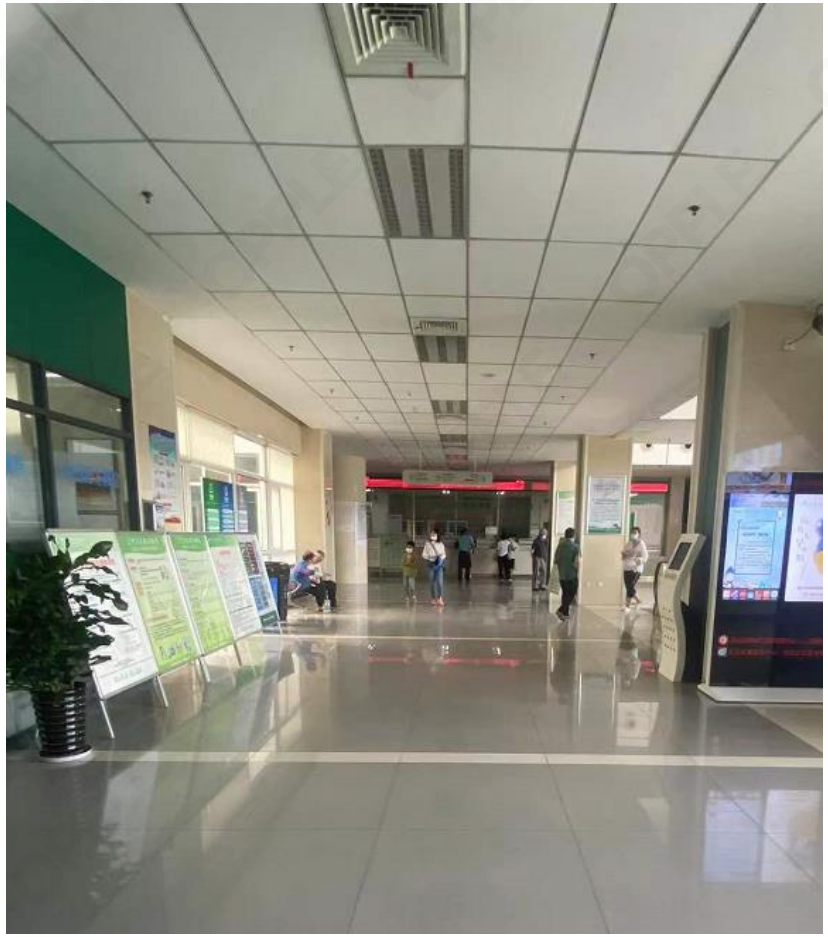
医院市场调研
@苏州XX医院

1

该医院在日光充足的情况下，采用自然环境光，门诊大厅、电梯间、走廊等区域灯具处于关闭状态。但部分区域的灯具关闭导致该空间照度需求不被满足：如电梯间1m水平面照度值仅有77lx。若实际场景结合智控系统可以实现系统化管理，更好做到节能监测。







图片仅为学习调研使用，不作为商业用途

医院市场调研
@苏州XX医院

1

该医院使用灯具多为灯管以及空体格栅灯盘，药房视觉昏暗，楼层标识标牌不够醒目。走廊地面明暗明显。

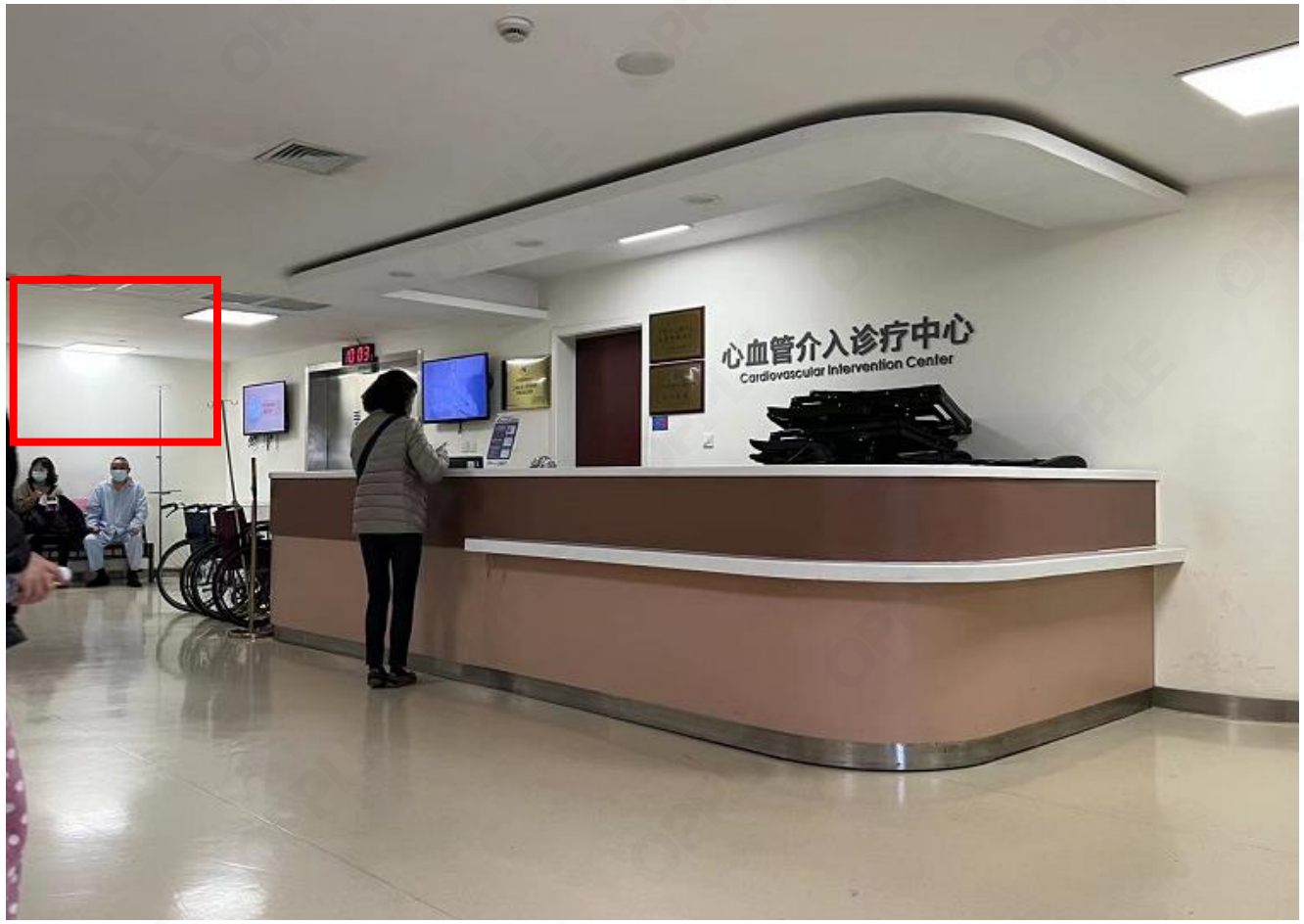




图片仅为学习调研使用，不作为商业用途

医院门诊大厅灯具损坏未及时更换；
灯具布灯位置过于靠近墙体，导致反光炫目的视觉体验；



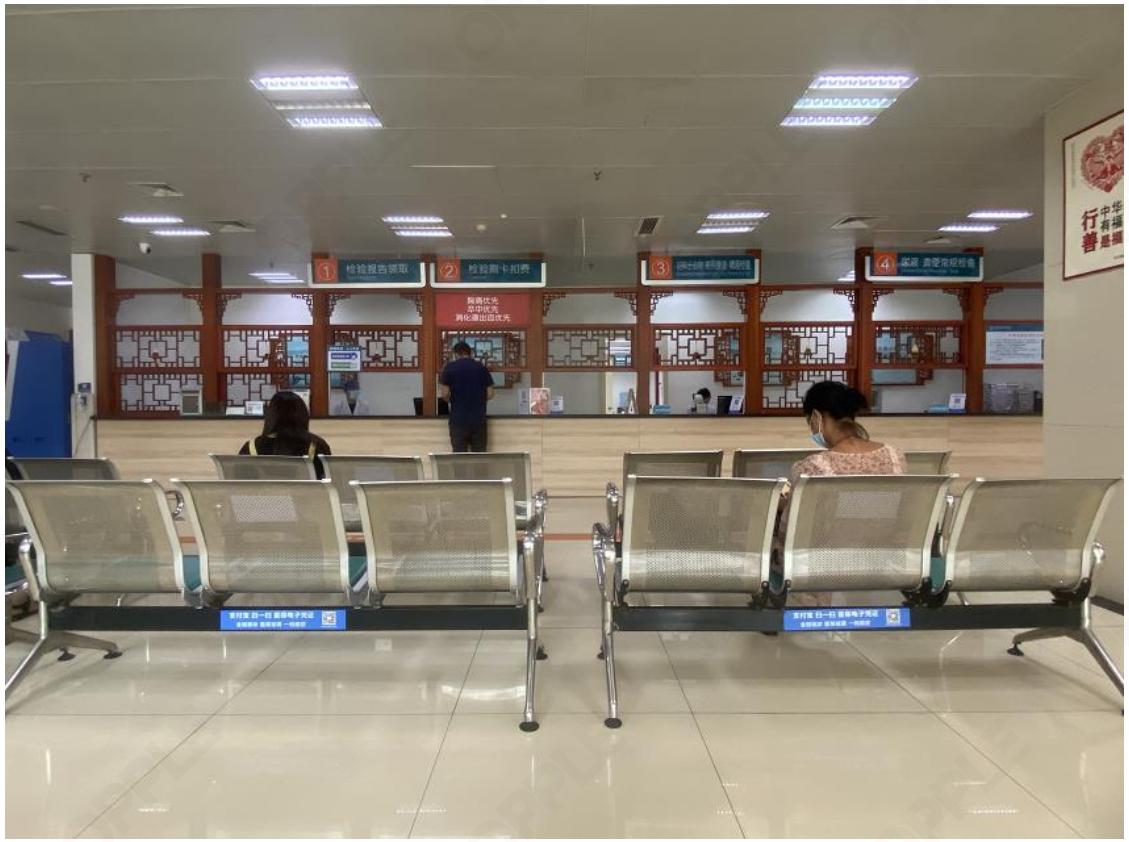


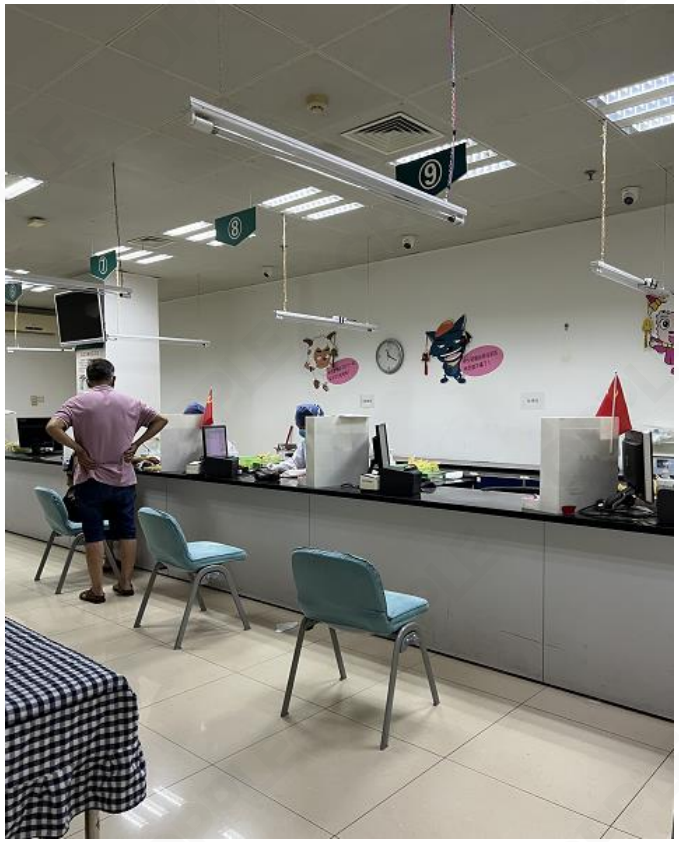
图片仅为学习调研使用，不作为商业用途

医院市场调研
@福建XX医院

1

该医院整体视觉较昏暗，门诊大厅、收费处、药房等区域基本使用灯管结合空体格栅灯盘的形式，能起到一定的防眩要求。
显指较低，仅为Ra70；

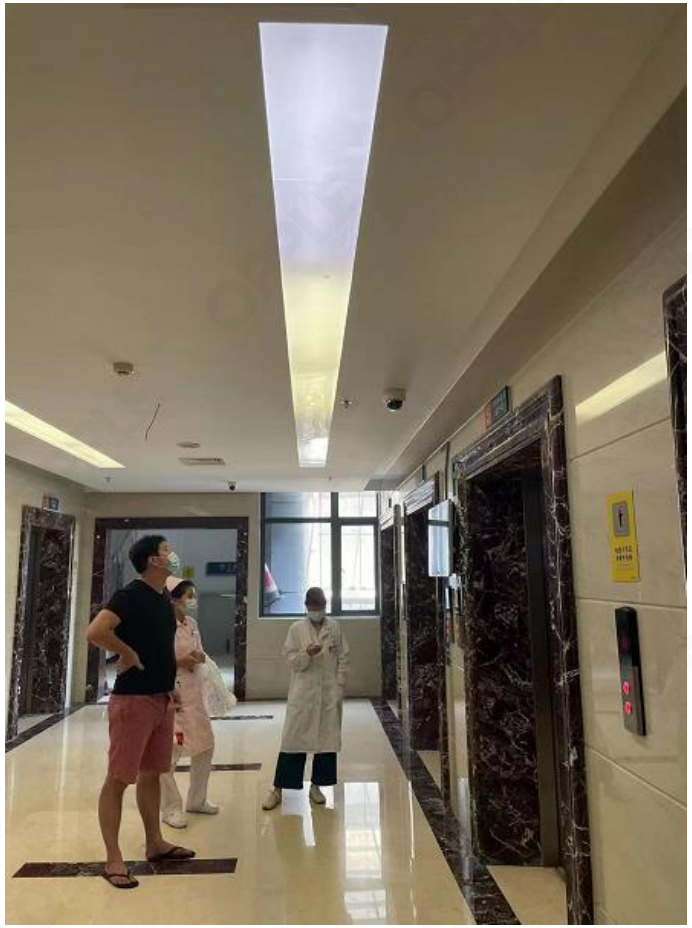






图片仅为学习调研使用，不作为商业用途

灯具维护未被关注，替换的灯具色温使用不一致。灯具掉落产生暗区。

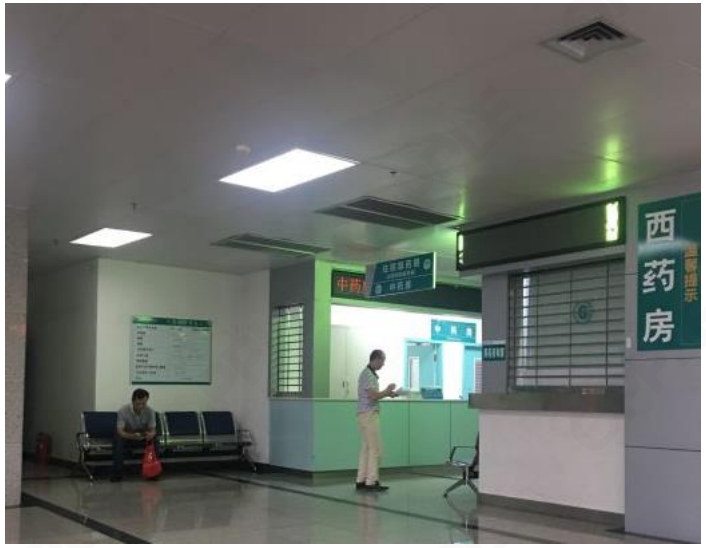






图片仅为学习调研使用，不作为商业用途

市场调查问题总结







照度&均匀度

- 照度过低以及均匀度不足，容易引起医患的视觉疲劳以及不舒适感；

频闪&眩光

- 灯具频闪，常有肉眼难以发现的明暗更替现象，会加剧人眼干涩肿胀，并诱发偏头疼；
- 部分医院灯具眩光过高，长期易造成医患心理不适感和视觉疲劳；
- 频闪以及眩光的灯具易影响医院宣传的出片。

显色指数过低

- 大部分医院的灯具配置还略老旧，显指在70左右。但是医院一些特别的空间，如手术室、化验室、诊疗室等，更需要显色高的灯具来让医生更好观察患者的真实情况，避免诊断失误。

图片仅为学习调研使用，不作为商业用途

市场调查问题总结



节能

- 中国多数医院的门诊大厅、医疗街等区域存在大面积自然采光面。往往光照好的情况下，医院为了节能会关闭该片区域所有或部分灯具，造成进口明亮向里延伸段区域昏暗的情况或是明暗不一的效果；



灯具应用

- 产品布灯方式不合适，造成光分布不合理；
- 异形灯具大多为非标产品，不利于产品及时更换；采用好的照明设备，减少维修是比较实际的方法，同时有利于后期维护。



色温过高

- 部分医院的候诊区、输液室灯具选择颜色过于亮白刺眼，长期使用导致精神亢奋，且容易造成患者心情紧张，引发视疲劳。

图片仅为学习调研使用，不作为商业用途

三甲医院

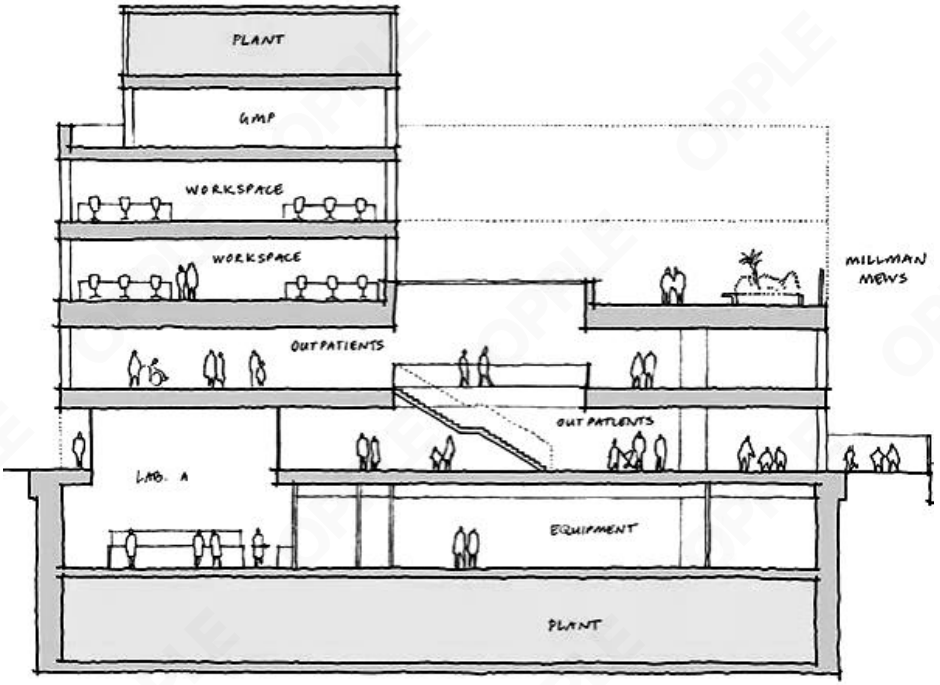
照明场景设计

TWO

Part Two

我们在三甲医院空间中设计解决的关键点 2

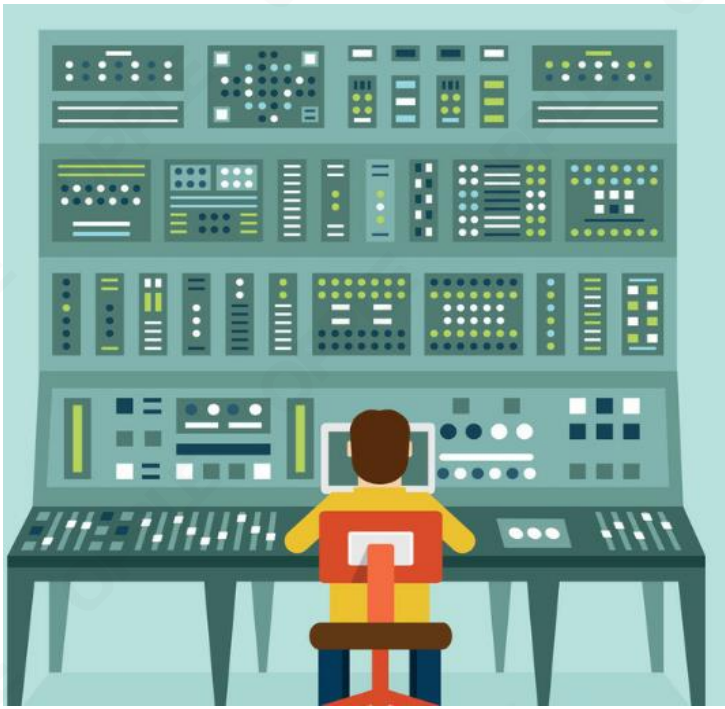
复杂的建筑空间



不同使用者行为需求



安全节能运营管理



医疗建筑-照明标准 2

国家标准：建筑照明设计标准 GB 50034-2013

表 5.3.6　医疗建筑照明标准值

房间或场所	参考平面及其高度	照度标准值（lx）	*UGR*	U_0	R_a
治疗室、检查室	0.75m 水平面	300	19	0.70	80
化验室	0.75m 水平面	500	19	0.70	80
手术室	0.75m 水平面	750	19	0.70	90
诊　室	0.75m 水平面	300	19	0.60	80
候诊室、挂号厅	0.75m 水平面	200	22	0.40	80
病　房	地 面	100	19	0.60	80
走　道	地 面	100	19	0.60	80
护士站	0.75m 水平面	300	—	0.60	80
药　房	0.75m 水平面	500	19	0.60	80
重症监护室	0.75m 水平面	300	19	0.60	90

建筑节能与可再生能源利用通用规范 GB 55015-2021

表 3.3.7-6　医疗建筑照明功率密度限值

房间或场所	照度标准值(lx)	照明功率密度限值(W/m^2)
治疗室、诊室	300	≤8.0
化验室	500	≤13.5
候诊室、挂号厅	200	≤5.5
病房	200	≤5.5
护士站	300	≤8.0
药房	500	≤13.5
走廊	100	≤4.0

照明设计方案区分 2



★ 医院新建/迁建方案

- 医院核心空间分析说明
- 医院照明特性分析说明
- 医院照明方案策略

医院改造方案

- 灯具不变，智能升级
- 灯具更替，智能需求

图片仅为学习使用，不作为商业用途

三甲医院布局构成

2

@医院新建/迁建方案

02室外空间场景

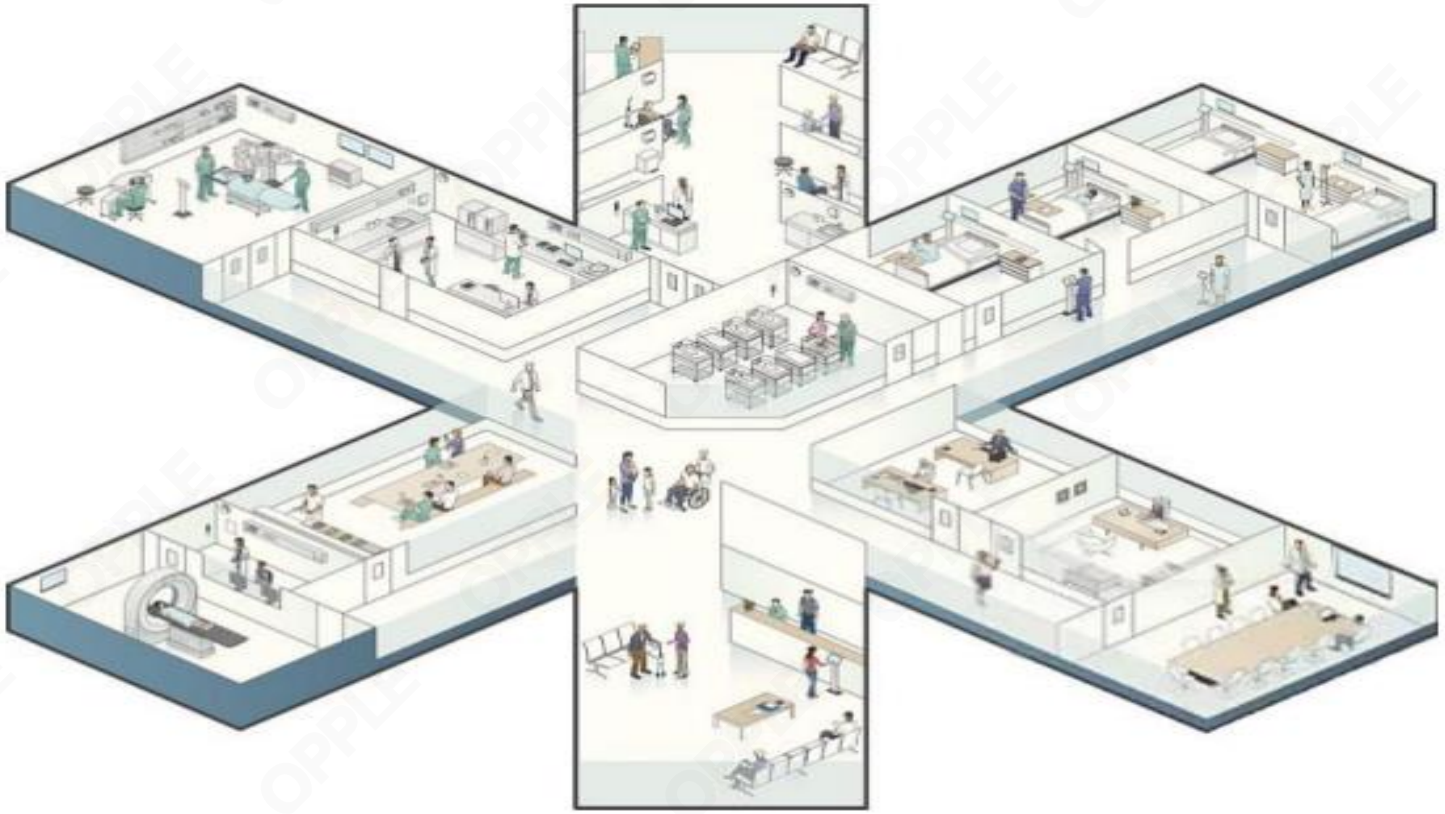
01室内场景

诊疗区

非诊疗区

室外停车区、楼宇外立面	诊疗室/病房区/医技检查/手术室	门诊大厅（服务台/挂号收费/药房）/候诊室/护士站/医疗街/电梯厅/医生办/会议室/食堂/室内停车场/安全通道





图片仅为学习使用，不作为商业用途

设计场景研究 2



门诊治疗

门诊大厅（服务台 挂号&休息 药房）

医疗街&电梯厅

候诊室

诊疗室

医技检查

医生办

会议室

住院照护

病房

病区走廊

护士站

图片仅为学习使用，不作为商业用途

设计场景研究 2

门诊大厅

空间特征

中枢地带，人员密集；活动多样；连接诊室、走廊、楼梯等其他区域。

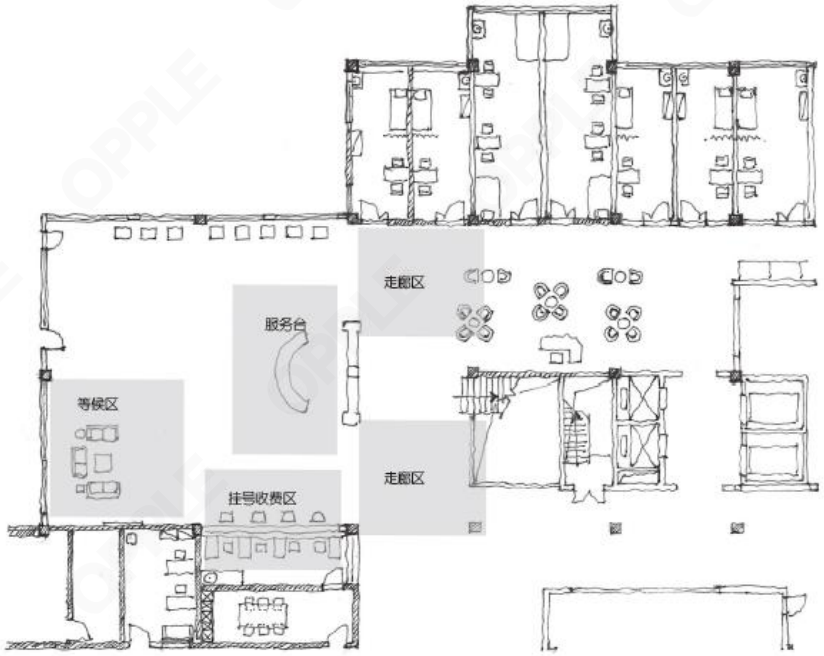


主要功能区

- 导诊台
- 挂号、收费
- 取药
- 信息显示

照明需求

- 明亮、舒适；
- 与室外过渡；
- 满足各功能区功能需求；
- 指引



图片仅为学习使用，不作为商业用途

设计场景研究 2

门诊大厅

1. 大厅如有自然光照明，应考虑入口与室内的照度平衡，避免照度差太大，感觉不适；

2. 天花灯具提供基础照明，天花灯槽洗亮天花，使得空间明亮、舒适，能够缓解患者不安的情绪；

3. 强调服务台照明，满足基本功能需求，提高识别度；

4. 通道采用连续线性灯具或连续排列灯具，具有一定的指引性，考虑病人视角，避免眩光。



设计场景研究 2

门诊大厅-服务台

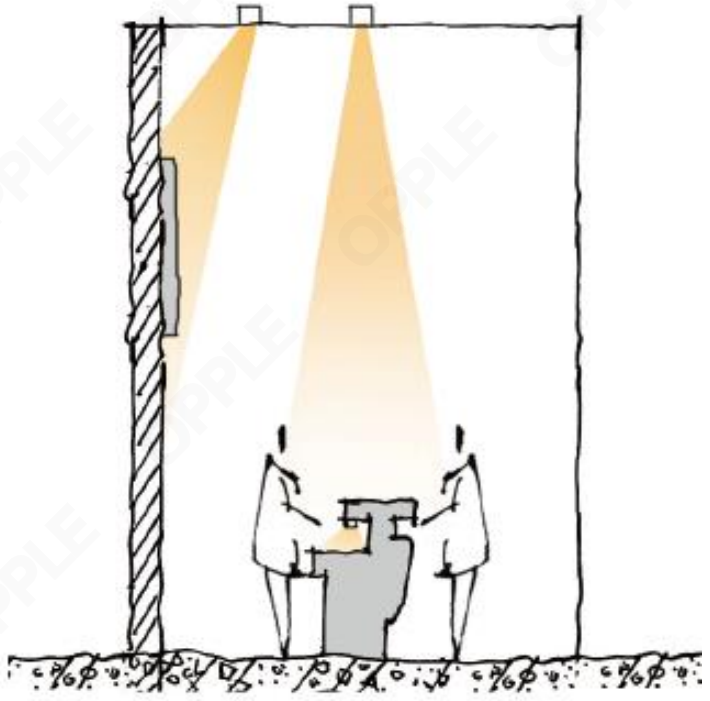
空间特征

提供指引、咨询，第一交流节点。



照明关注点

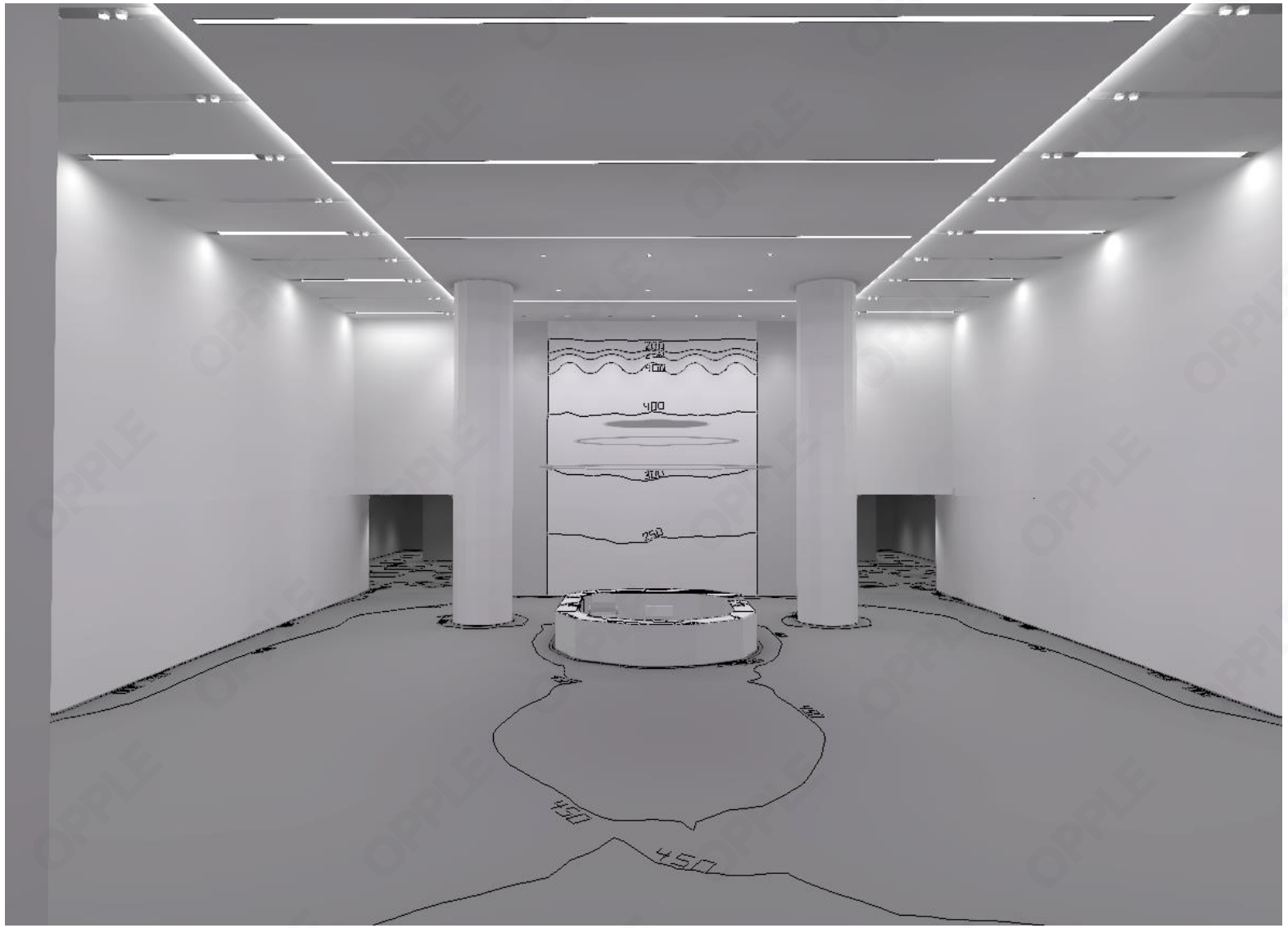
- 快速识别
- 服务台重点突出 视觉指引性
- 沟通、交流与书写功能满足



图片仅为学习使用，不作为商业用途

照明方案策略 2

门诊大厅-服务台



线条灯	天花灯	灯带
		
朗型II 30W 4000K	皓射灯 20W 4000K 50°	虹煦IV Pro 4000K 10W /m

线条灯与嵌入天花射灯组合满足门诊大厅高空间基本的照明需求，天花灯槽，将天花洗亮，营造舒适明亮的空间环境，有利于缓解患者紧张、焦虑的情绪。

设计场景研究 2

门诊大厅-挂号&收费

空间特征

重要服务节点。

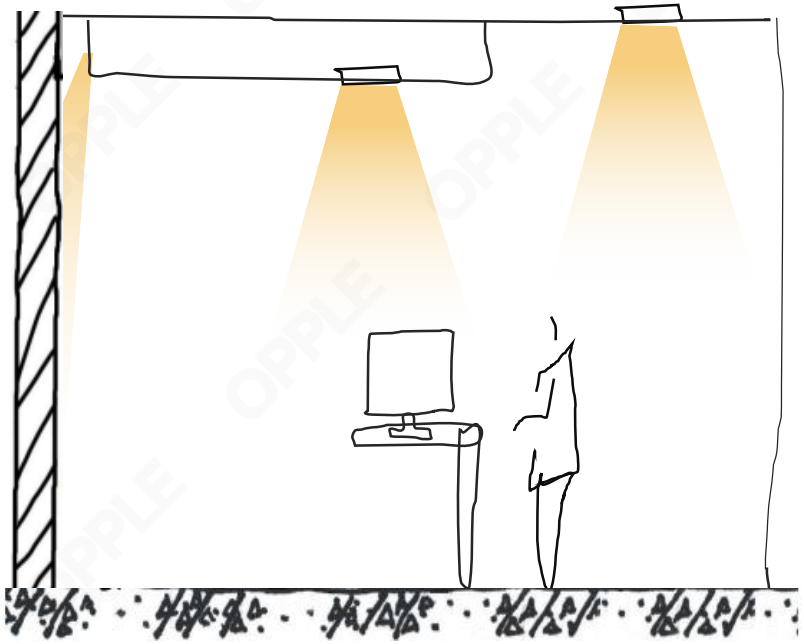


照明关注点

- 沟通、交流与书写功能
- 识别性，快速寻找

主要照明质量指标

- 参考平面：0.75m水平面
- 照度标准值：200lx
- 显色指数：Ra > 80
- 眩光值：UGR < 22



图片仅为学习使用，不作为商业用途

照明方案策略 2

门诊大厅-挂号&收费



面板灯



佳III医疗

32W 4000K UGR<19

灯带



虹煦IV Pro

4000K 10W /m

挂号收费区是大厅重要节点，面板灯营造均匀明亮的光环境，保证患者与医生之间高效沟通，立面墙面灯带洗亮，提高整个区域的识别性，利于寻找。

设计场景研究 2

门诊大厅-药房

空间特征

药房药物种类繁杂，近似药品差异不显著，药品标识字体小，药剂师需要处理各类处方，每日发药量大，时间紧、要求速度快。



照明关注点

- 强调水平及立面照明，满足对药品的识别，高显色性，能更准确区分药品标识，提高效率，减少差错率。

主要照明质量指标

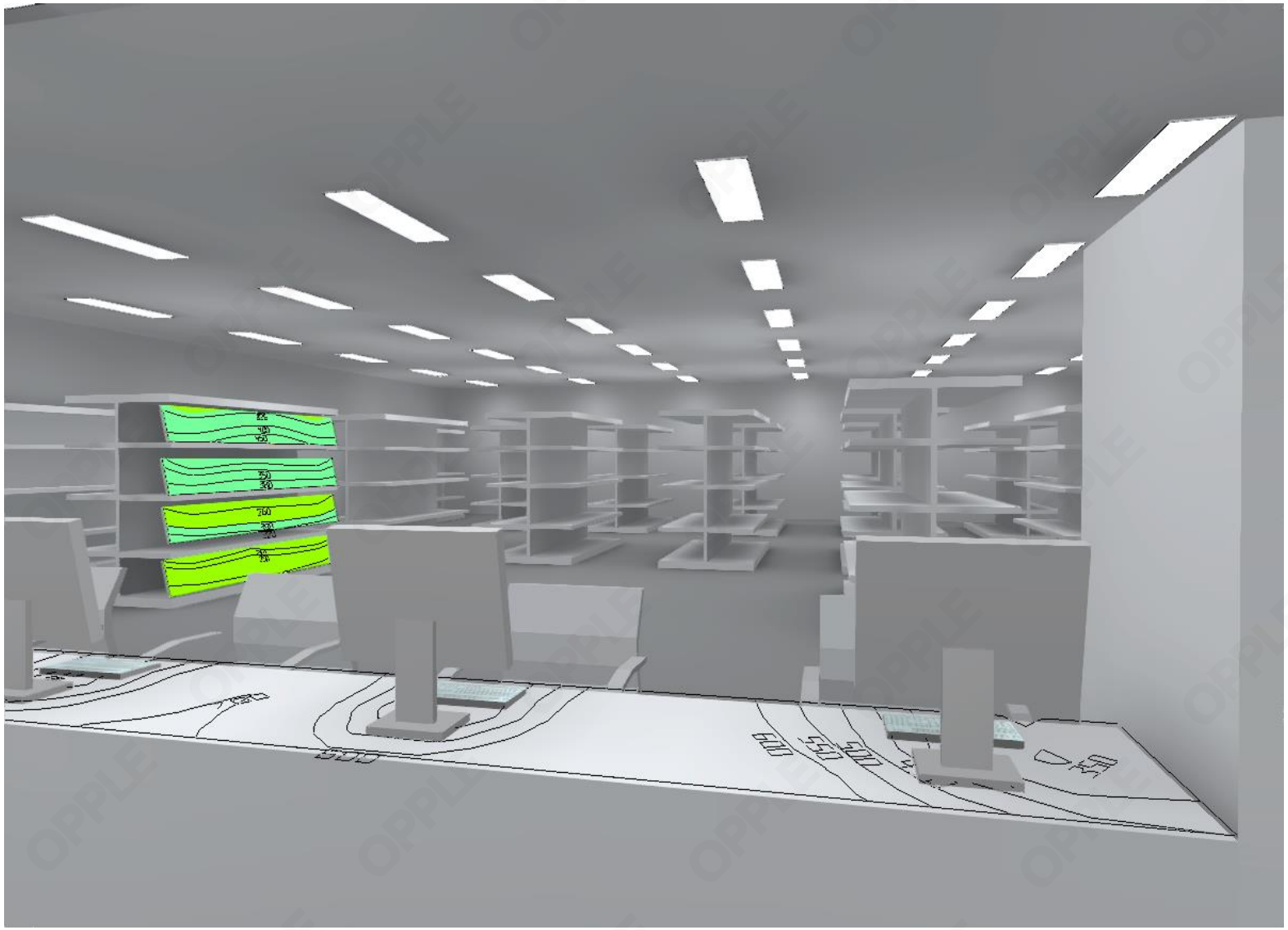
- 参考平面：0.75m水平面
- 照度标准值：500 lx
- 显色指数：Ra > 80
- 眩光值：UGR < 19



图片仅为学习使用，不作为商业用途

照明方案策略 2

门诊大厅-药房

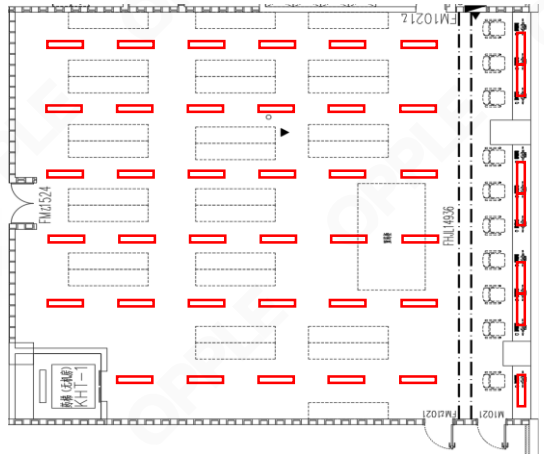


面板灯



佳III医疗

32W 4000K UGR<19



灯具排布平行于药架，将光更有效的落于药架上，提高立面照度，有助于药剂师识别药品，减少差错率。

空间特征

医院内部交通经络，串联门诊、医技、住院等空间，成为主要交通枢纽，将人员进行分流，交通开放、便捷。



照明关注点

- 明亮、舒适
- 视觉引导

主要照明质量指标

- 参考平面：地面
- 照度标准值：100lx
- 显色指数：Ra > 80
- 眩光值： < 19

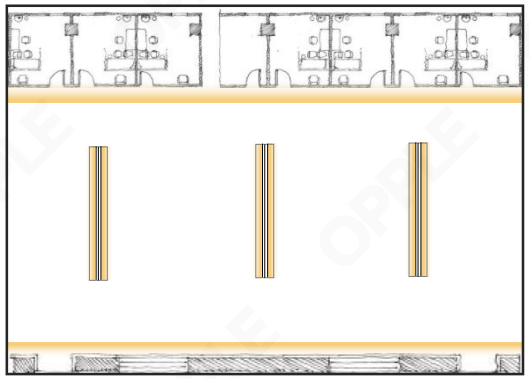


图片仅为学习使用，不作为商业用途

设计场景研究 2

医疗街





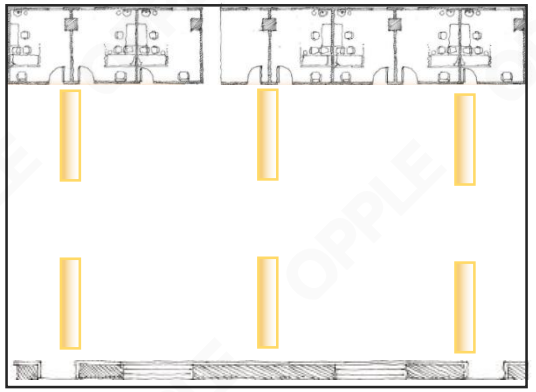
空调集成灯



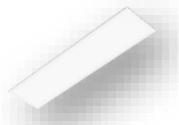
空调灯盘

30W 4000K





面板灯



佳III直下-医疗

32W 4000K UGR<19

图片仅为学习使用，不作为商业用途

照明方案策略 2

医疗街



天花灯



皓筒灯
20W 4000K 50°

灯带



虹煦IV Pro
4000K 10W /m

医疗街照明提供通行所需基本照明，筒灯成组排列，提供了基础照明，保证天花干净、整洁，线性灯槽，起到一定的指引作用。

设计场景研究 2

候诊区

空间特征

患者等候就诊的区域，根据区域设置的形式，候诊区分为厅式候诊（一次候诊），和廊式候诊（二次候诊）



照明关注点

- 均匀、明亮；
- 柔和、舒适；
- 缓解缓解病患长时间等待的焦虑心情

主要照明质量指标

- 参考平面：0.75m水平面
- 照度标准值：200lx
- 显色指数：Ra > 80
- 眩光值： < 22



图片仅为学习使用，不作为商业用途

设计场景研究 2

候诊区





线条灯



朗型II

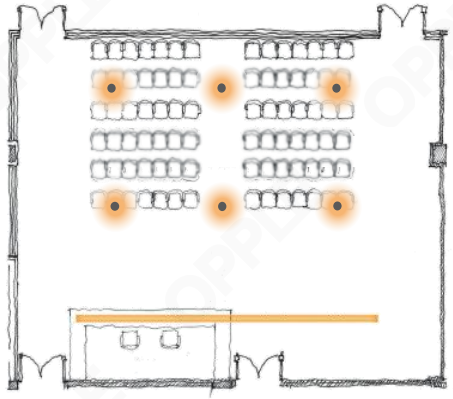
30W 4000K

天花灯



皓射灯

20W 4000K 50°

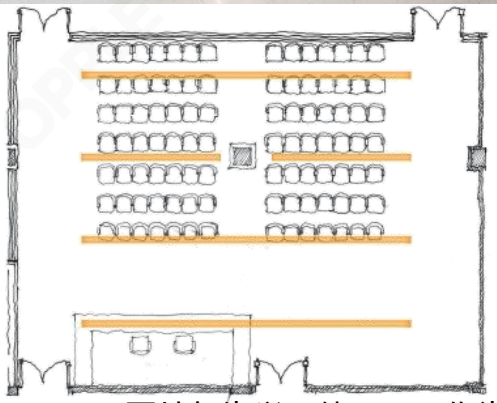


线条灯



朗型II

30W 4000K



图片仅为学习使用，不作为商业用途

设计场景研究 2

诊疗室

空间特征

诊室是医生与患者直接交流、初步检查、初步诊断，并完成诊查记录的场所。
空间相对私密。



照明关注点

- 满足医生问诊、检查和交流需求，帮助医生 做出准确判断、保持工作的专注度；
- 缓解患者紧张、焦躁的情绪，利于放松。

主要照明质量指标

- 参考平面：0.75m水平面
- 照度标准值：300lx
- 显色指数：Ra > 80
- 眩光值： < 19



图片仅为学习使用，不作为商业用途

照明方案策略 2

诊疗室



面板灯



佳III医疗

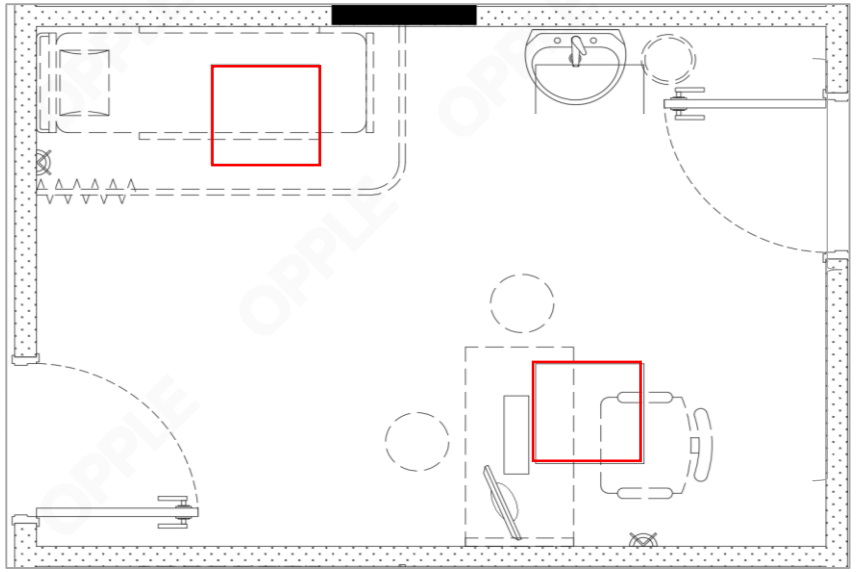
32W 4000K UGR<19

高显色性灯具利于医生问诊、检查的准确判断；

检查区及诊桌区满足交流、检查及记录的基本照度需求；

低表面亮度灯具提高视觉舒适度、缓解视觉疲劳；

采用4000k以上色温，提升工作效率。



空间特征

放射室、磁共振室，医疗设备体积较大，准备、检查、检修。



照明关注点

- 平躺视角，防眩、舒适；
- 满足调试、维修时所需照度；
- 考虑医疗器械的位置，避免冲突；

主要照明质量指标

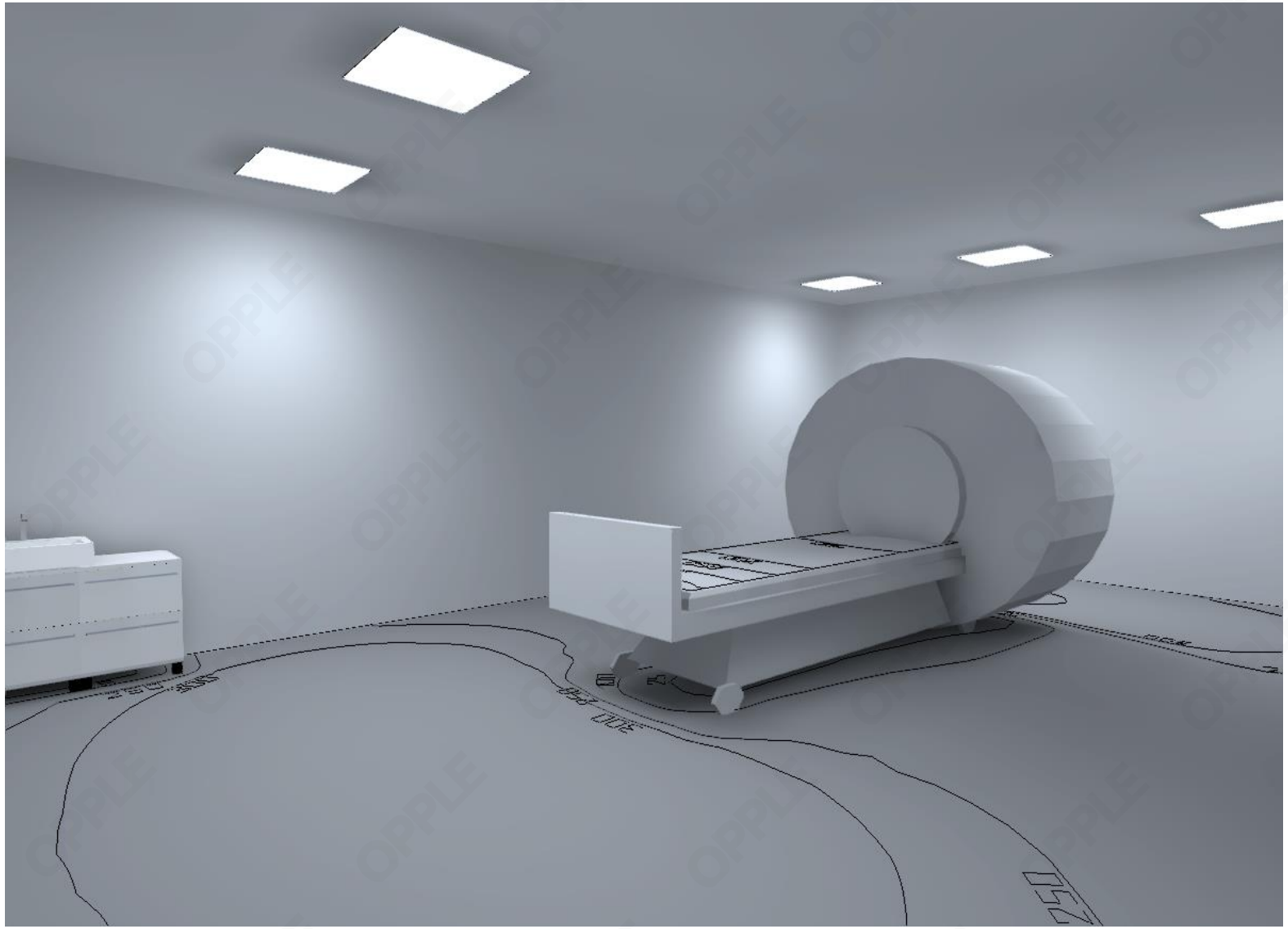
- 参考平面：0.75水平面
- 照度标准值：300lx
- 显色指数：Ra > 80
- 眩光值： < 19



图片仅为学习使用，不作为商业用途

照明方案策略 2

医技检查



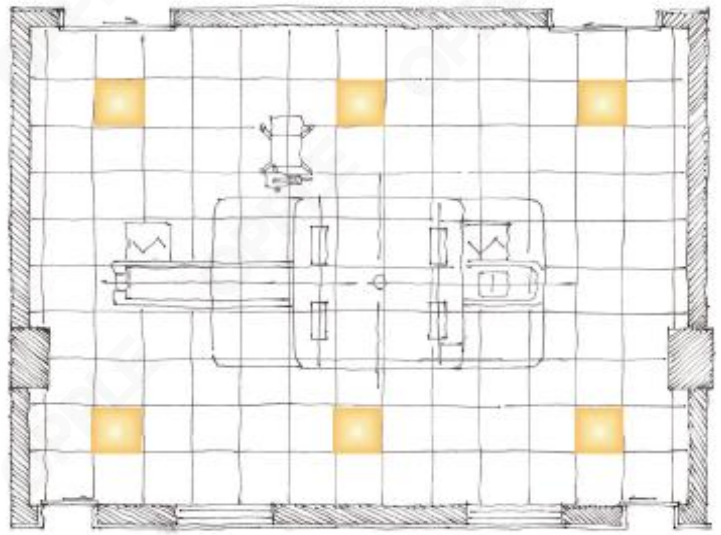
面板灯

佳II侧发光

35W 4000K UGR<19

检查室照明需满足调试、维修时所需照度；

医疗器械比较多，比较灵敏，照明灯具的布置方式应考虑医疗器械的位置，避免产生冲突，还要考虑是否对医疗设备的影响。



空间特征

医生办公、休息的场所。



照明关注点

- 明亮、开敞
- 防眩、舒适

主要照明质量指标

- 参考平面：0.75m水平面
- 环境基础照度：300lx
- 显色指数：Ra > 80



图片仅为学习使用，不作为商业用途

照明方案策略 2

医生办



面板灯

佳III办公

32W 4000K

面发光灯具提供均匀饱满的整体光环境，走廊区使用筒灯进行补充，不仅空间上进行光环境的区分，并且在视觉方面起到引导作用。

设计场景研究 2

会议室

空间特征

会议空间是会议、会谈、宣讲的多功能空间。满足功能和提供沟交流环境外，良好的室内氛围还有助于提升沟通效率。



照明关注点

- 满足人之间的交流，书写等功能需求，需要保证会议桌面的照度，也要为空间提供均匀饱满的光环境，满足不同的功能需求。



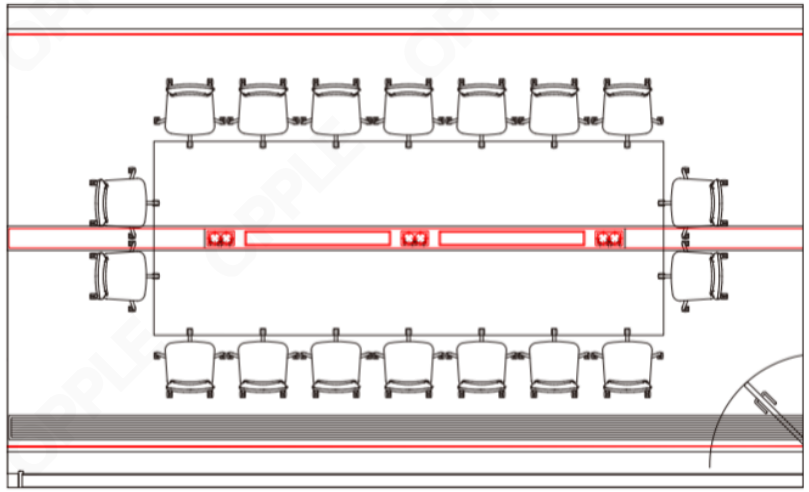
图片仅为学习使用，不作为商业用途

照明方案策略 2

会议室



线条灯	天花灯	灯带
		
朗型II 30W 4000K	**皓射灯** 20W 4000K 50°	**虹煦IV Pro** 4000K 10W /m





准备模式



会诊模式



讨论模式



投影模式



睿壹控制
场景切换

设计场景研究 2

病房

空间特征

空间封闭、停留时间较久。



照明关注点

- 病房是患者在院期间治疗、生活的场所。
- 由于住院患者从健康人变为病人，其心理发生转变，容易出现焦虑、感到孤独。所以病患人群情绪波动大、敏感、依赖性强。

主要照明质量指标

- 参考平面：地面
- 照度标准值：100lx
- 显色指数：Ra > 80
- 眩光值： < 19



图片仅为学习使用，不作为商业用途

患者 行为分析





医生 行为分析







照明需求

- 视觉舒适
- 合理照度、防眩
- 安全保障
- 满足患者休息照度与医护人员检查双模式设计
- 康复节律设定

图片仅为学习使用，不作为商业用途

设计场景研究 2

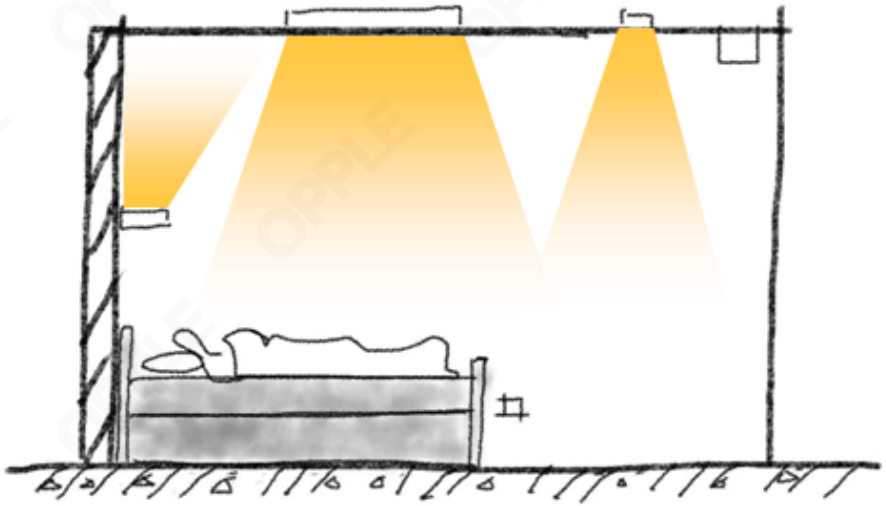
病房



场景设置

检查模式





设计场景研究 2

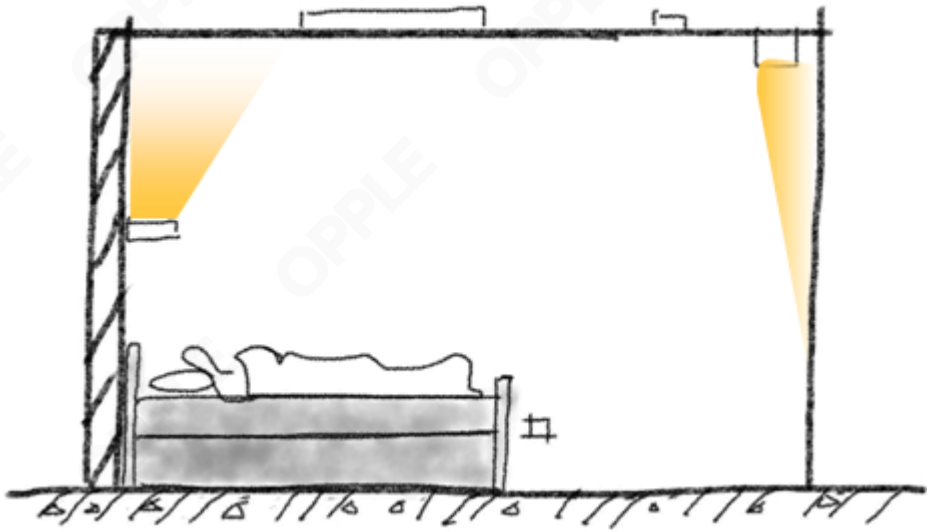
病房



场景设置

休息模式





设计场景研究 2

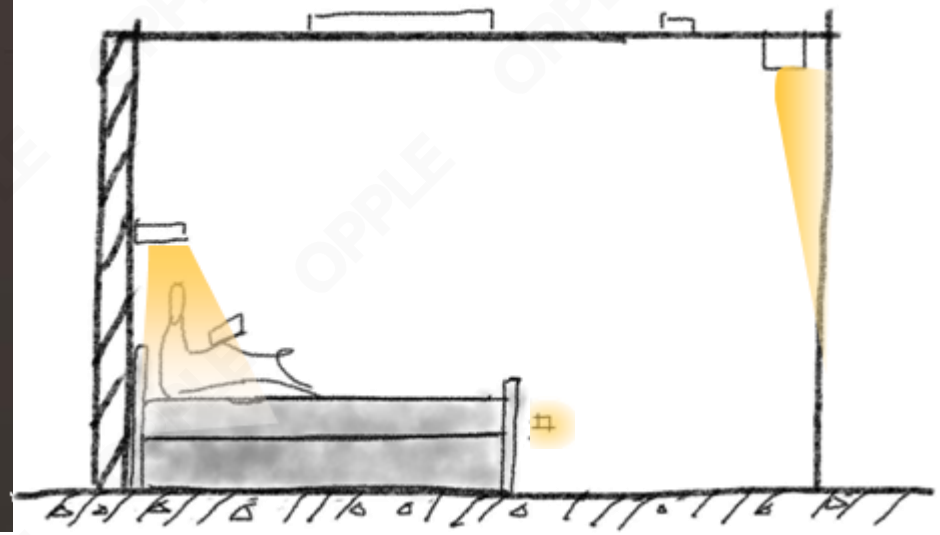
病房



场景设置

阅读模式





设计场景研究 2

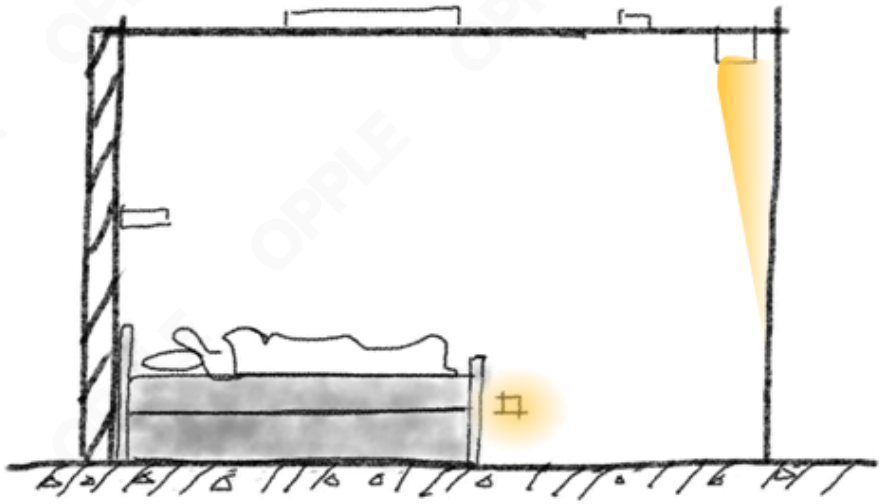
病房



场景设置

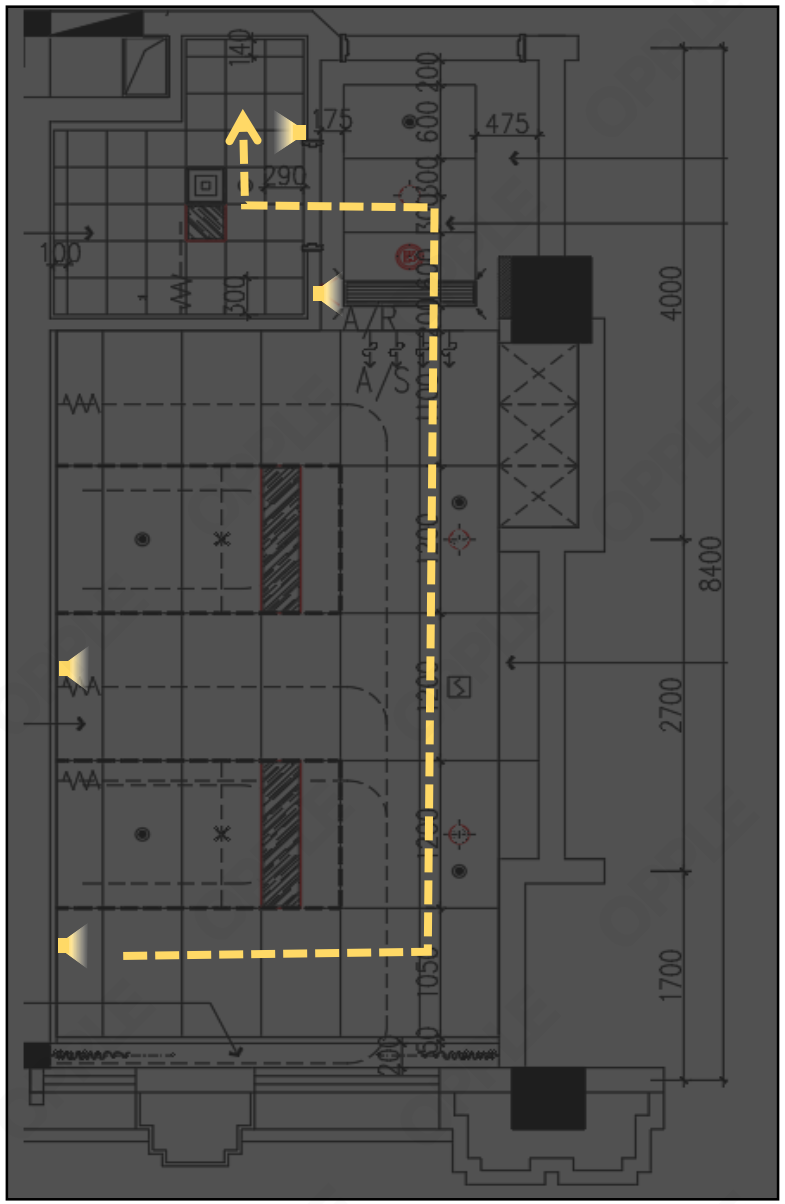
起夜模式

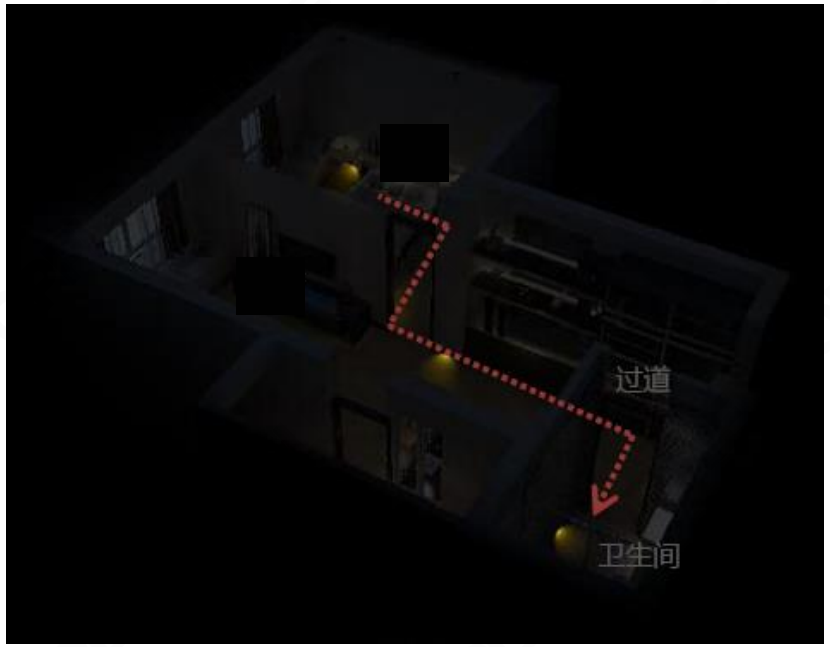




设计场景研究 2

病房



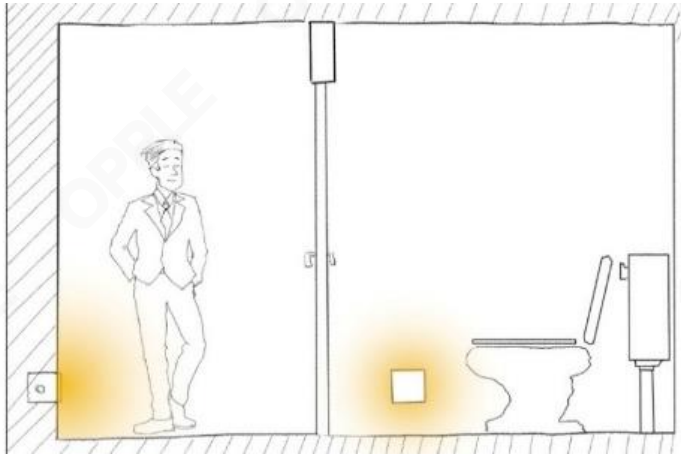


起夜照明

眼睛长时间处于黑暗状态，不适宜直接与强光接触，需要低强度柔和灯光指引人起夜：

感应小夜灯





照明方案策略 2

病房



面板灯



越间接
35W 4000K UGR<19

壁灯



120° 4000K

筒灯



佳II筒灯
9W 4000K 70°

灯带



虹煦IV Pro
6W/米 3000K

夜灯



1W 3000K

休息模式开启灯具的间接部分，
灯光柔和舒适，助于安抚情绪；
检查模式全开，
满足医生检查及简单治疗；

动态照明有助于调节生理变化

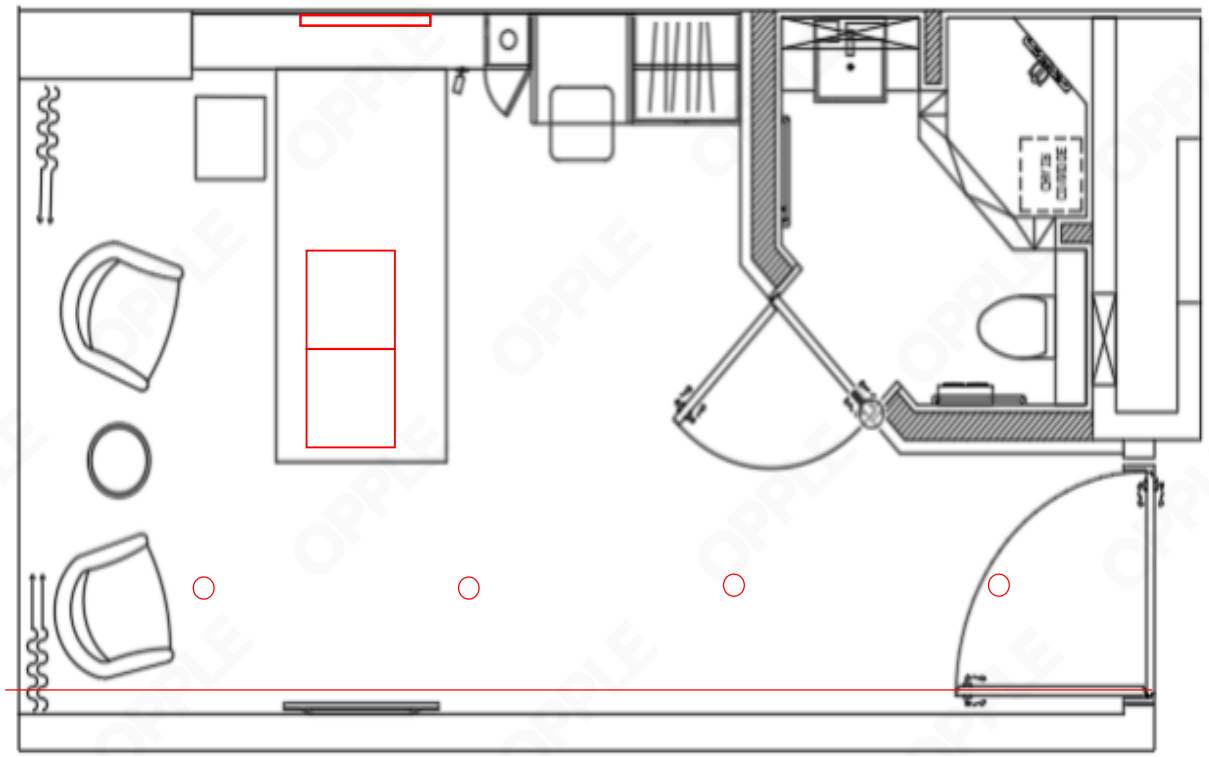


昼夜节律照明设计，白天提供足够的照明，保证正常的活动。夜晚提供低色温满足基本视觉需求的基础上，又不抑制褪黑素分泌，不影响睡眠质量。



照明方案策略 2

病房



通过控制系统和调光灯具，模拟一天的变化，早上，灯光缓缓亮起，唤醒患者，上午灯光变亮，色温变高，中午慢慢变暗，适合休息，晚上色温变暖，有助于睡眠，深夜只保留夜灯，满足起夜及医生巡查，通过灯光调节人的生物节律有利于患者恢复健康。

灯盘



35W/3500lm
调光调色 UGR<19

壁灯



120° 4000K

筒灯



9W 50° 4000K

灯带



虹煦IV Pro
6W/米 3000K

夜灯



1W 3000K

智能控制



设计场景研究 2

病区走廊

空间特征

医护、患者通行，空间狭长、相对封闭，布局简单，使用频繁。



照明关注点

- 防眩处理
- 视觉引导
- 节能、安全可靠

主要照明质量指标

- 参考平面：地面
- 照度标准值：100lx
- 显色指数：Ra > 80
- 眩光值： < 19



图片仅为学习使用，不作为商业用途

设计场景研究 2

病区走廊

多种照明方式的组合

满足不同时间段通道的照明需求








人的行为	活动	安静
照度	明	

设计场景研究 2

病区走廊

白天
12:00



明亮
舒适

200 lx

傍晚
19:00



柔和
节能

100 lx

深夜
23:00

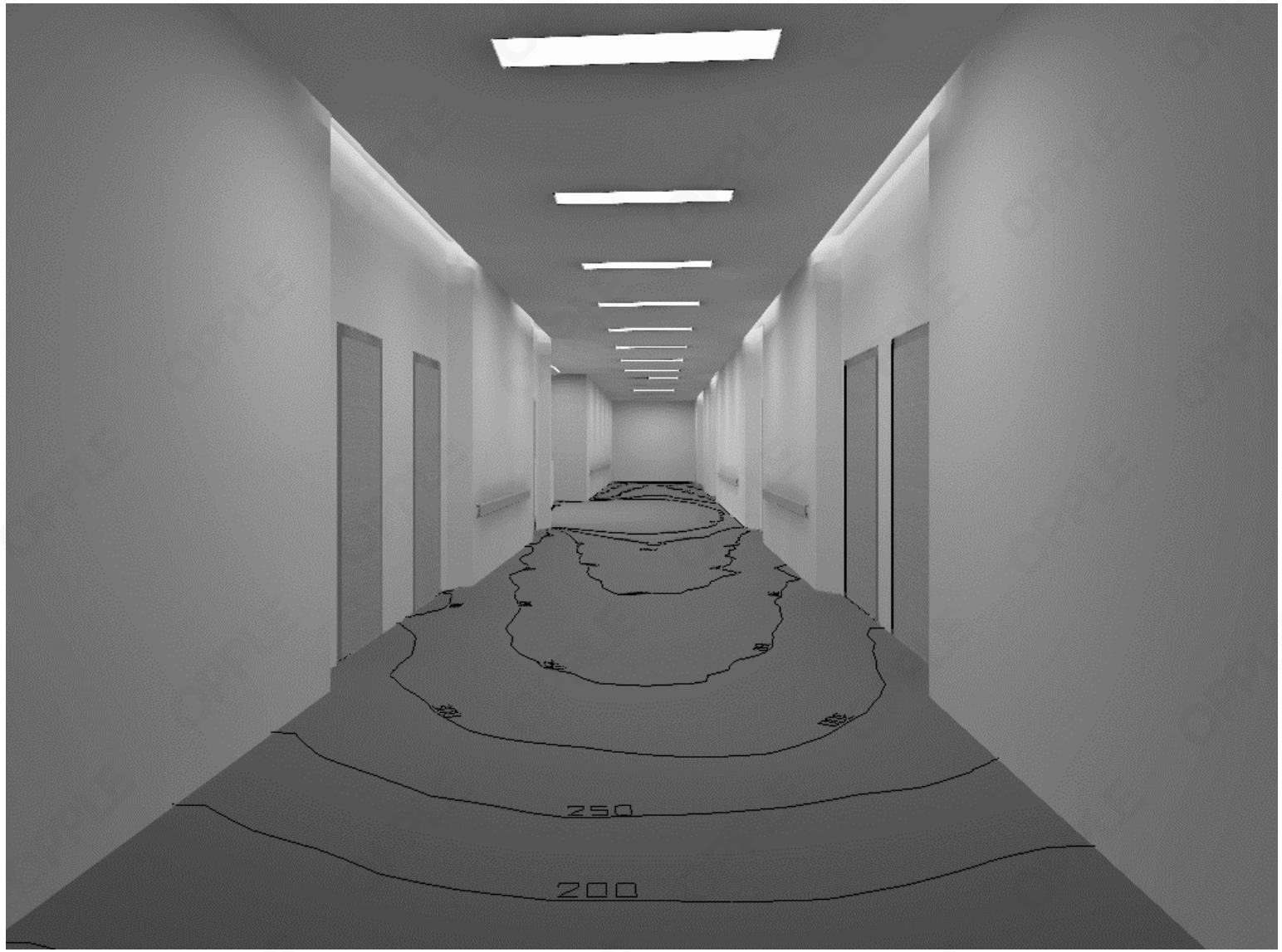


安全
安静

25 lx

照明方案策略 2

病区走廊



面板灯



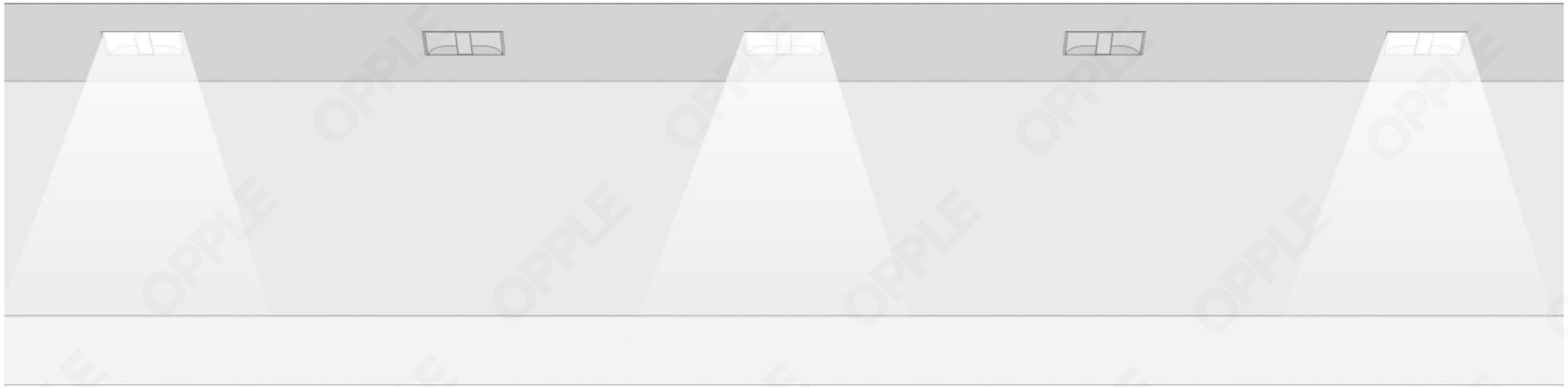
佳III医疗

32W 4000K UGR<19

走廊可选择面光源，居中布置，宜选择低表面亮度灯具，避免眩光产生不适。

普通控制方式

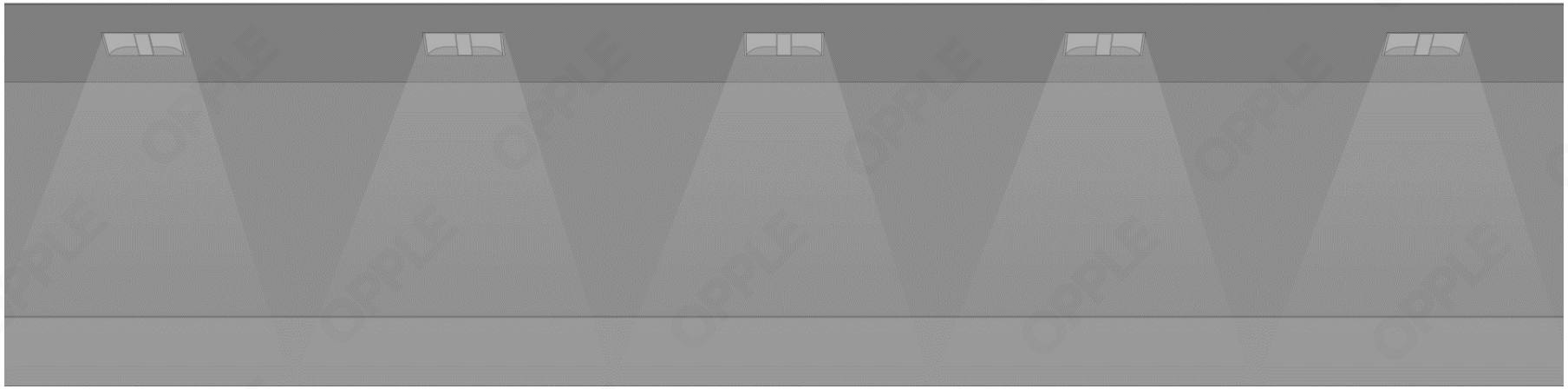
普通控制方式间隔开关灯具的方式会存在安全风险。





智能控制方式

智能控制方式，可以整体调暗灯具，保证过道区域均匀度，保证安全兼顾节能。





空间特征

护士站是护士与患者或家属直接交流的地方，同时护士要完成各种记录配药等大量工作。



照明关注点

- 护士站主要采用半开放式设计、视线通达性强；
- 24H 值班；
- 工作时间长、工作强度大、工作内容多。

主要照明质量指标

- 参考平面：0.75m水平面
- 照度标准值：200lx
- 显色指数：Ra > 80



图片仅为学习使用，不作为商业用途

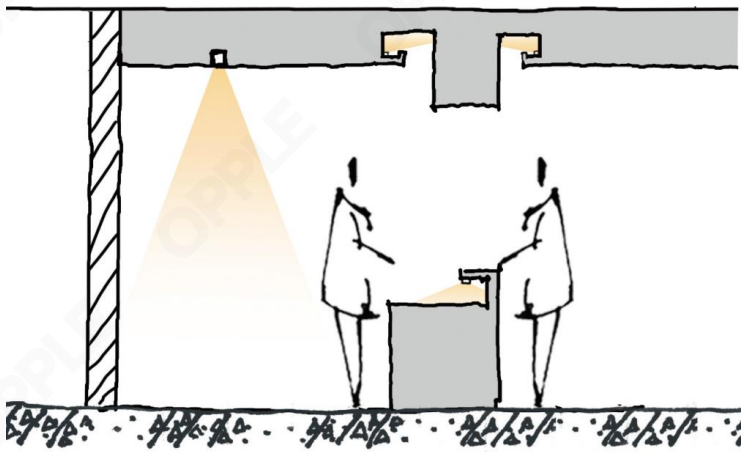
设计场景研究 2

护士站



照明关注点

- 护士站台面或者标识牌或者服务台可做一些立面照明，便于识别。



图片仅为学习使用，不作为商业用途

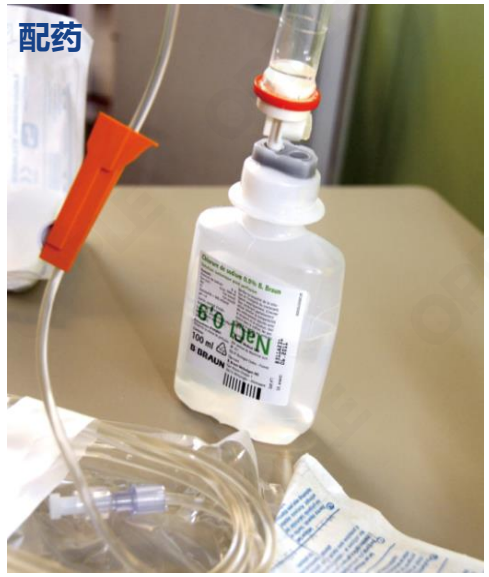
活动分析











照明需求

- 视觉指引
- 满足复杂的阅读、书写功能需求
- 满足一定立面照度，方便交流。
- 满足药品分拣、静脉注射所需
- 照度及显色性
- 光环境舒适，提高专注度

设计场景研究 2

护士站

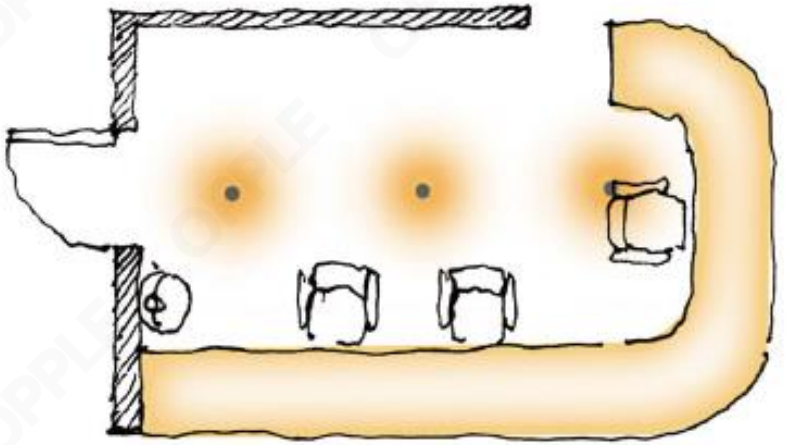


异型灯



定制异型灯

4000K



图片仅为学习使用，不作为商业用途

设计场景研究 2

护士站

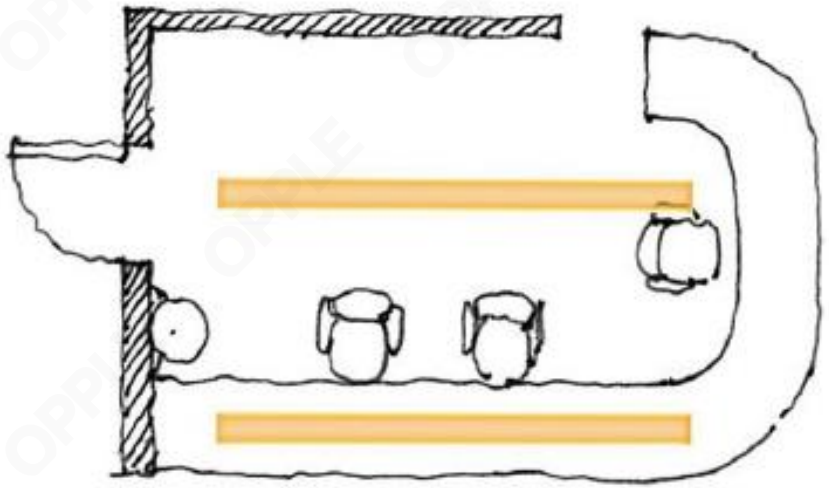


线条灯



朗型II

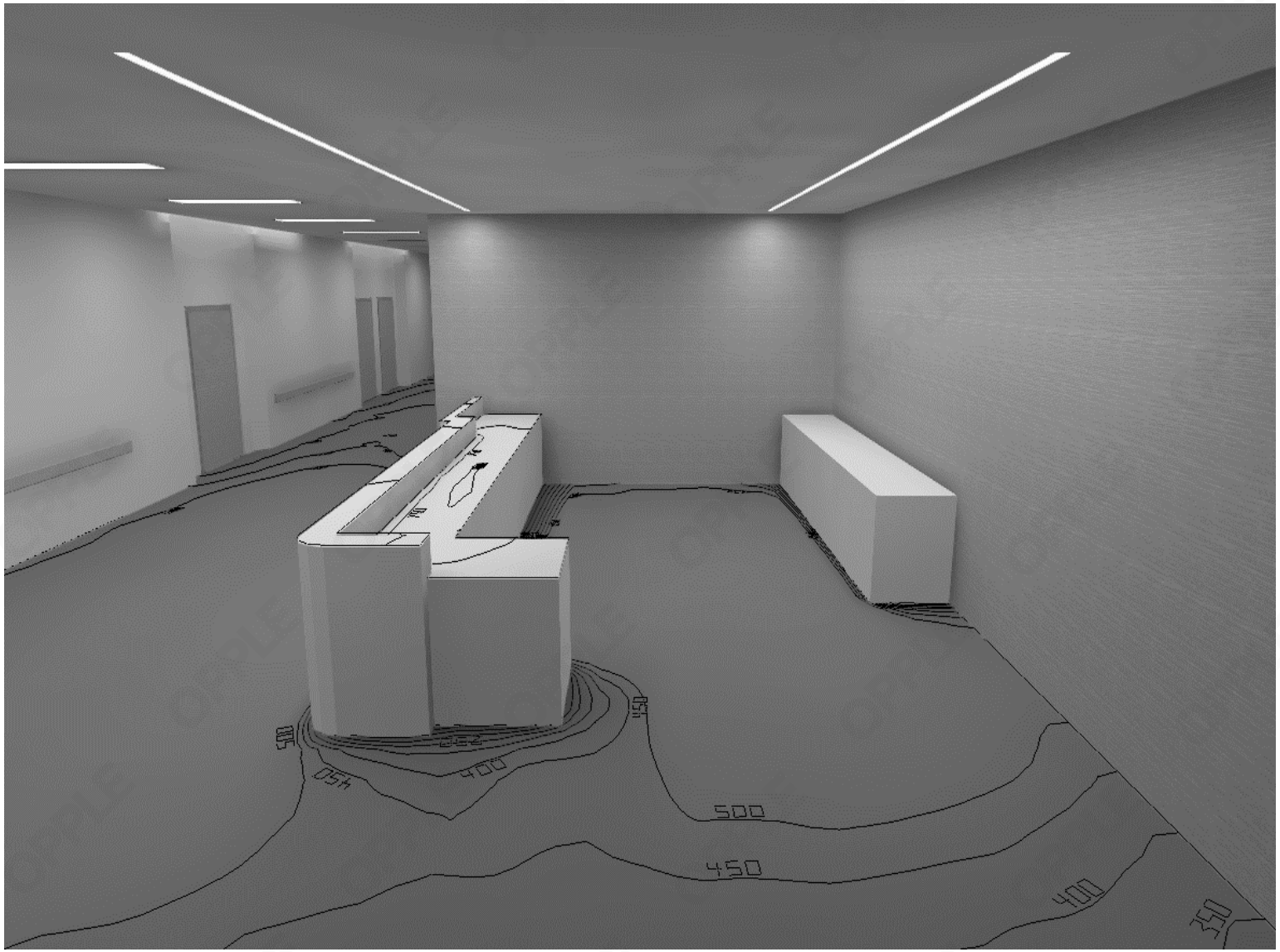
30W 4000K



图片仅为学习使用，不作为商业用途

照明方案策略 2

护士站



线条灯



朗型II

30W 4000K

高显色性，满足药品分拣、抽血等需求；
护士台上灯具桌面照度达到500lx，满足交流及书写功能，墙面筒灯洗亮墙面，营造舒适的工作环境，采用4000k色温，满足长时间工作要求，缓解疲劳，提升工作效率。

设计场景研究 2

户外



照明关注点

- 视觉引导
- 安全可靠



图片仅为学习使用，不作为商业用途

照明方案策略 2

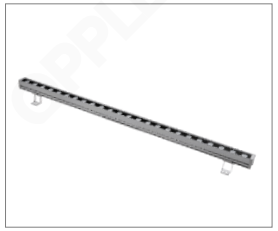
户外



投光灯



洗墙灯



定制庭院灯



定制踢脚灯



定制地埋灯



定制草坪灯



医院改造照明方案 2

@灯具不变，智能升级



原有灯具为新装或替换时间不长，回路不可变时：

1.了解原有灯具参数&灯具使用的电源

2.了解现场使用者需求及现有灯具回路连接情况

3.根据以上了解到的情况制定增加智能系统方案
（灯具智能升级：通过改无线调光驱动实现智能控制方案）

4.方案确定后，落地实施，项目完成后可将原有情况和改造后效果以文本的形式进行说明，形成文本文件提供给客户，展现公司专业性。

图片仅为学习使用，不作为商业用途

医院改造照明方案

@灯具更替，智能需求

2



在不改变线路的情况下，进行原点位灯具替换：

1.统计原有灯具参数及数量（功率，色温，灯具外观尺寸，开孔尺寸）

2.测试改造前空间照度/均匀度,进行场景分析&光色分析

3.在满足国标照度的标准下，设定灯具功率。

4.检测原灯具电路及回路&检查与其他设备位置是否冲突

5.根据原有灯具形式选择相符的灯具。需考虑原嵌入灯具边框直径，在选择嵌入灯具时避免出现灯具边框不能覆盖原有印记的情况，造成后期补漆的问题。

6.替换完成后，可将原有情况和改造后效果以文本的形式进行说明，同时如现有灯具因光效提高，功率降低，可通过计算节能计算出成本的节约。形成文本文件提供给客户，展现公司专业性。

图片仅为学习使用，不作为商业用途

医院智能照明价值 2



节能节电

灵活管理

舒适体验

图片仅为学习使用，不作为商业用途

医院智能场景推荐 2

应用空间	智控效果					控制方式			
	时序控制	场景	恒照度	人体感应	设备联动	本地有线	本地无线	远程控制	语音
门诊大厅	√	√			√	触控屏	×	√	×
电梯厅	√	√		√			×	√	×
公共走廊	√			√			×	√	×
候诊厅	√	√			√	触控屏	×	√	×
诊疗室	√	√			√	智能面板	×	√	×
护士站	√	√				智能面板	×	√	×
普通病房		√				智能面板	×	√	×
贵宾病房		√			√	触控屏	√	√	√
医生办公室		√	√		√	智能面板	√	×	
小型会议室（10人以下）		√			√	智能面板	√	√	
大中型会议室		√			√	智能面板	√	√	×
报告厅，多功能厅		√			√	触控屏	×	√	×
餐厅	√	√				智能面板	×	√	×
储物间						翘板开关			×
楼梯间				√		翘板开关			×
地下停车场				√			×	√	×

时序控制

按照时间和各个区域对照明的需求，选择开启/关闭或不同照明场景，满足照明**需求**。





人体感应

通过传感器实时判断区域是否有人，从而打开或关闭灯具，达到**节能**目的。
（调光类灯具可以实现全开或低亮效果）

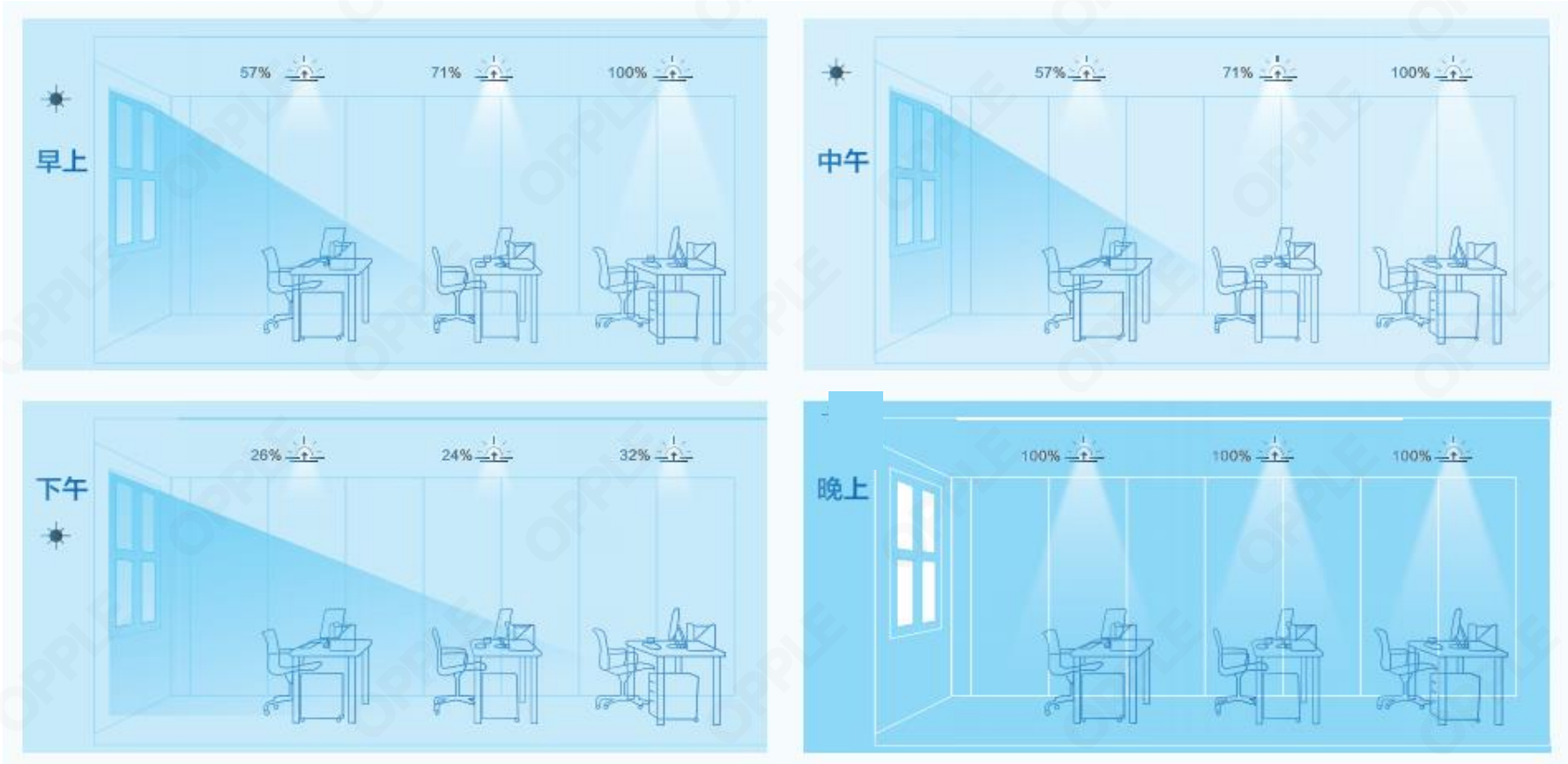






恒照度

实时采集各区域自然光数值，分区域调节灯光强度，满足工作面照度，达到**节能**效果



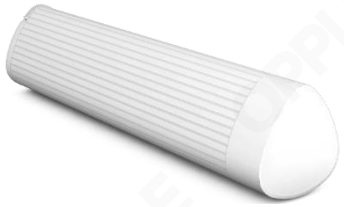




设备联动

系统可对接空调、窗帘等第三方系统，空气环境与光环境无缝结合，营造**健康**空间









本地控制

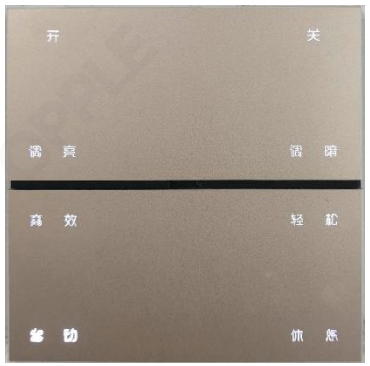
最基本的人机交互











远程控制：人员及设备管理

人员管理分级别，设备管理实行卡片方式。**简单，直观，高效**

安装者/Installer

管理者/Admin

普通用户/User



远程控制：可视化监测

实时能耗、环境、动静等数据，生成多种形式的报告，得出最佳控制优化策略





用户界面及能耗分析

三甲医院

照明核心产品

Part Three



我们在三甲医院空间中产品解决的关键点 3



医护人员

专注高效

为医院员工提供舒适环境，让他们更加全神贯注。

- 保护视力（RG0）
- 防止疲劳（UGR<19是基本设计要求）



患者

情绪稳定

提升患者幸福感

- 平复心情（色温、自然仿真）
- 节律



管理者

安全节能

确保安全护理环境，降低经营成本。

- 干净防护（洁净、杀菌）
- 节能（高光效、长寿命）

专业型
品质型
基础型

三甲医院场景产品包 3

诊疗区

诊疗室

灯盘：越间接/直下
灯盘：佳直下/侧发
筒灯：佳II
筒灯：皓
筒灯：雅韵II

病房区

灯盘：碧空
灯盘：越间接/直下
筒灯：佳II
灯盘：佳直下/侧发
筒灯：皓
灯带：虹煦IV Pro
换气扇：JSYH02S

医技检查

灯盘：越间接/直下
支架：尚洁净
灯盘：佳洁净
灯盘：佳直下/侧发
支架：昊洁净

手术室

灯盘：越间接/直下
支架：尚洁净
灯盘：佳洁净
灯盘：佳直下/侧发
支架：昊洁净

非诊疗区

门厅（入口门厅/门诊大厅）

射灯：合II明装&嵌入
筒灯：皓
筒灯：佳II明装
线型灯：朗型II
嵌入射灯：皓
嵌入射灯：灵镜II
灯带：虹煦IV Pro

挂号厅 药房

灯盘：佳直下/侧发
筒灯：佳II
线型灯：朗型II
灯带：虹煦IV Pro
嵌入射灯：灵镜II
T5支架：明易III
灯管：亮易

候诊室

筒灯：佳II
灯盘：佳直下/侧发
线型灯：朗型II
筒灯：皓
T5支架：明易III
筒灯：铂钻IV
线型灯：朗逸II

护士站

灯盘：越间接/直下
灯盘：佳直下/侧发
线型灯：朗型II
筒灯：佳II
T5支架：明易III
灯带：虹煦IV Pro
筒灯：铂钻IV

病区走廊 医疗街

灯盘：佳直下/侧发
筒灯：佳II
灯带：虹煦IV Pro
嵌入射灯：灵镜II
线型灯：朗型II
线型灯：朗逸II
筒灯：铂钻IV

医生办 会议室

灯盘：越间接/直下
灯盘：佳直下/侧发
线型灯：朗型II
T5支架：明易III
筒灯：皓
嵌入射灯：皓

室内停车场 安全通道

T8感应灯管：亮易
灯管：亮易
空体支架
吸顶灯：筒尚-全白

整套停车场智能方案产品可选



消防疏散应急产品适用于所有场景

三甲医院重点产品推荐 3

专业型

品质型

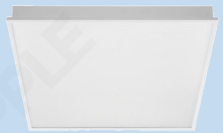
基础型

碧空（I类）



功率：50/**95W（有太阳）**
色温：5700K**（有蓝天）**
功率因数：0.9
开孔尺寸：660*1100mm/660*520mm
材质：铝合金、PMMA
安装：吊杆+承重架固定

越直下（II类）



功率：35W（30120/6060）
光通量：4550lm，UGR：＜19
光效：**130lm/W，超越“一级能效”**
功率因数：0.95，寿命：50000小时
调光：1-10V、DALI、蓝牙、开/关
材质：铝型材+冷轧钢板，棱镜扩散板
安装：三合一

越间接（II类）



功率：40W（30120/6060）
光通量：3600lm，UGR：＜19
功率因数：0.95，寿命：50000小时
调光：两路分控
（直下出光/间接出光）
材质：铝型材+冷轧钢板，棱镜扩散板
安装：三合一

★佳III直下-医疗款（ II类）



功率尺寸：32W （**2012**/3012/6060）
光效：80lm/W
色温：4000K/5700K，显色：80
UGR＜19（防眩）
RG0
功率因素：0.95，寿命30000小时
材质：铝+PMMA

佳II侧发光 （ III灯体/II类整灯 ）

功率尺寸：35W （3012/6060）
光效：**110lm/W**
UGR＜19（防眩）
UGR＜22（常规款）
调光：1-10V、DALI、蓝牙、开/关
材质：铝+PMMA

★佳洁净（ III 类）

功率：25W/2500lm、
40W/4000lm、60W/5400lm
色温：4000/5700K
光效：100lm/W
IP54（正面）三种尺寸可选
配洁净室100~10,000级

朗型II （I类）



功率尺寸：15W/L0.6m、30W/L1.2m
光效：100lm/W（90宽），
90lm/W（60宽）
色温：4000/5700K，显色：80
功率因数：0.9，寿命：30000小时
材质：铝型材+PC
安装：嵌入式，吊杆，吊线，吸顶

铂钻IV筒灯(II类)



尺寸功率：Ø95*H35 (5W）、
Ø115*H35（9W）、Φ140*H35
（14W）、Ø170*H35（18W）、
Ø220*H35（24W）
显色：3/4寸 90　5/6/8寸 80
色温：3000/3500/4000K
功率因数：0.5，RG0，光束角：100°

简尚-全白（260/420 II类 350 I类）



功率：13W、24W、36W
尺寸：Ø250*49、Ø330*50、
Ø400*59
颜色：白、黑、金
IP40，Ra90
微波感应

星夜S地脚灯（II类）



普通型 、 光感红外控制型
1W
3000K
感应角度/距离：120° / 4m
白色（常规）/晨曦金（红外）
延时时间：30s
AC220V；≥30000hrs

电工W52系列



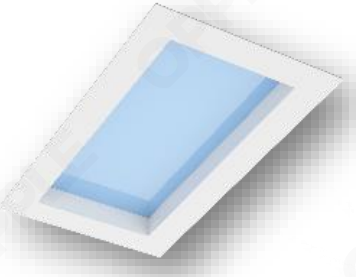
白/金/灰/天水碧
86mm*86mm
优质高阻燃PC面板
超大鞍型接线端子，可容纳四根
4mm²导线
通过850℃灼热丝阻燃试验，有效
防范火灾隐患



核心产品介绍 3

蓝天灯-碧空

平行光学 深邃蓝天 太阳可视



3060蓝天型



6060蓝天+太阳模拟型

四季晴空，优选之光

LED蓝天灯–碧空 核心卖点 3

阳光阴影
自主研发专利平行光光学系统、30°顶面与墙面的投射阴影角度；
发明专利号：2020106044812

深邃蓝天
纳米技术还原瑞利散射
自然而深邃的天空效果
发明专利号： 202010605635X

太阳可视
特殊光学设计，肉眼可见逼真太阳。即使多台连续安装，视线内只有唯一太阳，可实现500米以上阳光等效视距；
注：唯6060太阳模拟型有此效果
发明专利号：2020103004692、2020104963935



真实阳光

清晰太阳光影

真实窗框阴影

深邃蓝天

深邃清澈蓝天

真实自然天窗

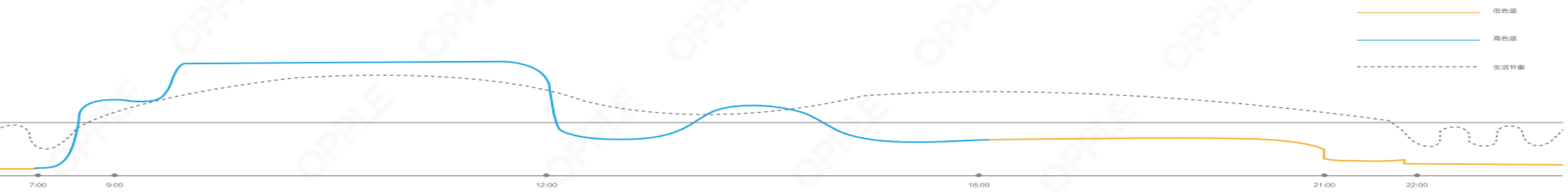


LED蓝天灯–碧空 核心卖点 3

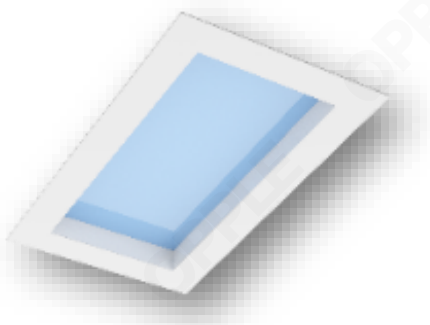
动态照明有助于调节生理变化







LED蓝天灯–碧空 产品参数





LED蓝天灯-碧空 产品参数			
概述	型号	LDP0105001-蓝天灯-3060-50W-碧空	LDP0109501-蓝天灯-6060-95W-碧空
	功率	50W	95W
	光通量	500lm	1900lm
	投射角度	30°	30°
	角度	6°	3°
	色温（CCT）	5700K	
	显色指数（Ra）	Ra > 80	
	太阳可视	/	可视
电子	工作电压	176~264 Vac；50Hz	
	功率因数（PF）	> 0.9	
	防触电等级	I 类	
结构	防护等级	IP20/ 光学腔IP40	
	规格尺寸	506*586*243（h）mm	1094*586*502（h）mm
	出光口尺寸	548*248mm	548*548mm
质量	开孔尺寸	660*520 mm	660*1110 mm
	吊顶空间高度	≥300mm	≥530mm
	灯具寿命	15000hrs （@LN70/B50）	
	工作环境（Ta）	-10℃~40℃	



核心产品介绍 3

越直下灯盘

超高光效　防眩　智能控制



节能先锋，低碳生活

LED专业型灯盘–越直下　核心卖点

3

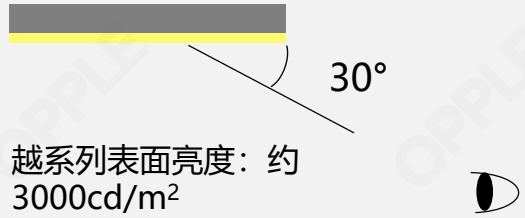
超高光效
光效高达130lm/W
超越“一级能效”标准

防眩光
采用梨形配光，通过抑制杂散光减少有害眩光；
整灯环境眩光UGR＜19。

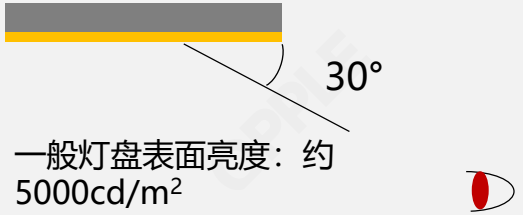
低表面亮度
30°视角表面亮度仅3000cd/m2；仅为同等光通条件下一般灯盘的60%，视觉舒适性更高。

多种智控方式
通过更换智能控制模块，实现1-10V、DALI、蓝牙3种控制方式。





越系列表面亮度：约3000cd/m²



一般灯盘表面亮度：约5000cd/m²

■ **96%“屏占比”**

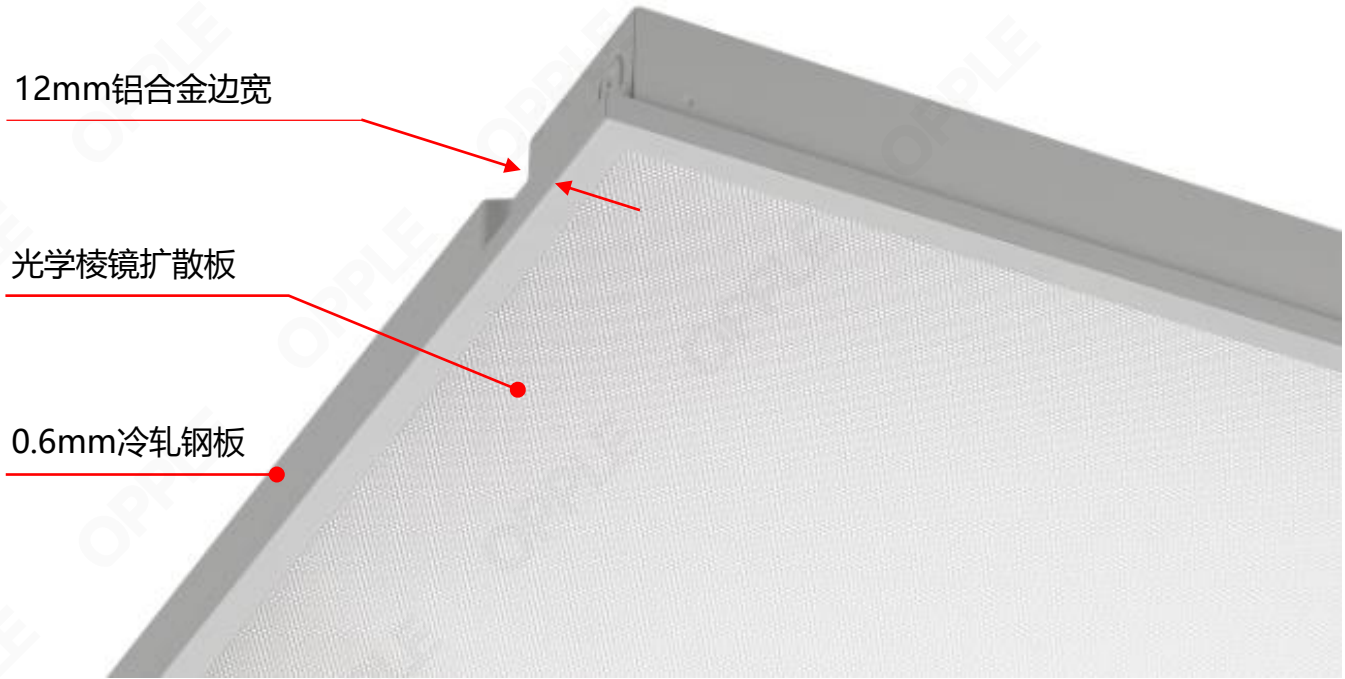
灯具边框宽度仅为12mm
铝合金材质，轻薄防锈

■ **光学棱镜扩散板 (URG≤19)**

抑制杂散光，控制有害眩光
防眩光，更多应用场景
表面亮度低，视觉更舒适

■ **高强度冷轧钢板**

外壳采用0.6mm冷轧钢板
是普通灯具材质的2倍
灯具整体强度显著提升



LED蓝天灯–碧空 产品参数

LED专业型灯盘–越直下 产品参数

规格	主体材料材质	表面处理	颜色	安装方式	灯具尺寸(mm) L*W*H	开孔尺寸(mm)	功率(W)	功率因数	光通量(lm)	色温(K)	色容差	显指(Ra)	IP等级	防眩等级	寿命(Hrs)	防触电保护等级
LDP01035018LT-越直下-调光-6060-35W-840-DIM	铝型材+冷轧钢板	静电喷粉	亚光白	三合一	596*596*50	580X580	35	0.95	4550lm	4000	<5	>80	20	<19	50000	I类
LDP01035018LT-越直下-调光-6060-35W-857-DIM	铝型材+冷轧钢板	静电喷粉	亚光白	三合一	596*596*50	580X580	35	0.95	4550lm	5700	<5	>80	20	<19	50000	I类
LDP01035020LT-越直下-调光-3012-35W-840-DIM	铝型材+冷轧钢板	静电喷粉	亚光白	三合一	296*1196*50	1180X280	35	0.95	4550lm	4000	<5	>80	20	<19	50000	I类
LDP01035020LT-越直下-调光-3012-35W-857-DIM	铝型材+冷轧钢板	静电喷粉	亚光白	三合一	296*1196*50	1180X280	35	0.95	4550lm	5700	<5	>80	20	<19	50000	I类
卡簧配件包-越直下灯盘-4PC-MW(成品)	冷轧钢板	电镀	银色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卡簧配件包-越直下灯盘-6PC-MW(成品)	冷轧钢板	电镀	银色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
电子件-调光模块-非隔离-1-10V-V1-成品	PC	注塑	白色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
调光模块-通用-高壳-DALI-成品	PC	注塑	白色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
调光模块-通用-高壳-BLE-成品	PC	注塑	白色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



核心产品介绍 3

越间接灯盘

均匀　防眩



直下间接，一灯两用

LED专业型灯盘–越间接 核心卖点 3

均匀反射
间接光反射器表面亮度均匀度约0.6，亮度更均匀

防眩光
间接光+微棱镜直接光
整灯眩光指数UGR < 19；

低表面亮度
间接光反射器表面平均亮度约1500cd/m2
人眼舒适性更优

间接光占比1/2
间接光占整灯比例约50%
满足不同场景下使用需求。



□ 优质选材
- 0.5mm级钣金材质
- 20道机械加工
- 14mm超窄边框
- 表面磨砂喷粉工艺
- 50000h寿命

□ 光学棱镜
- 一体化铝质散热器
- 中心采用防眩微棱镜板材





□ 纳米反射
- 光学反射曲线设计
- 95%反射纳米涂层

□ 分控驱动
- 内置高PF电源
- 双电源、双路分控



LED专业型灯盘–越间接 产品参数

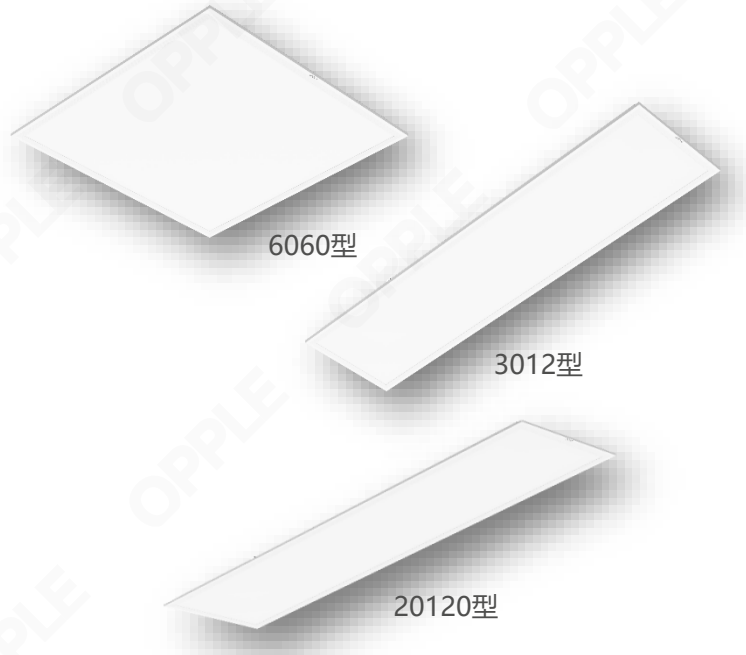
LED专业型灯盘–越间接 产品参数																
规格	主体材料材质	表面处理	颜色	安装方式	灯具尺寸(mm) L*W*H	开孔尺寸(mm)	功率(W)	功率因数	光通量(lm)	色温(K)	色容差	显指(Ra)	IP等级	防眩等级	寿命(Hrs)	防触电保护等级
LDP0104002-间接灯盘-越-6060-40W-840	铝型材+冷轧钢板	静电喷粉	亚光白	三合一	596x596x80	580X580	40	0.95	3600	4000	<5	>80	20	<19	50000	I类
LDP0104002-间接灯盘-越-6060-40W-857	铝型材+冷轧钢板	静电喷粉	亚光白	三合一	596x596x80	580X580	40	0.95	3600	5700	<5	>80	20	<19	50000	I类
LDP0104003-间接灯盘-越-3012-40W-840	铝型材+冷轧钢板	静电喷粉	亚光白	三合一	1196x296x85	1180X280	40	0.95	3200	4000	<5	>80	20	<19	50000	I类
LDP0104003-间接灯盘-越-3012-40W-857	铝型材+冷轧钢板	静电喷粉	亚光白	三合一	1196x296x85	1180X280	40	0.95	3200	5700	<5	>80	20	<19	50000	I类
卡簧配件包-越直下灯盘-4PC-MW(成品)	冷轧钢板	电镀	银色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卡簧配件包-越直下灯盘-6PC-MW(成品)	冷轧钢板	电镀	银色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



核心产品介绍 3

佳医疗灯盘

防眩 无蓝光危害



配置优异，医养专用

LED品质型灯盘–佳医疗 核心卖点

3

舒适防眩
整灯眩光指数UGR < 19，避免长期眩光作用会造成心理不适感和视觉疲劳；

安全护眼
无蓝光危害RG0；
无频闪电源设计；

明亮节能
优质飞天透镜，发光明亮又均匀；

耐用易装
背板结构升级，轻便、强度高；
3种尺寸，2种安装结构，适用于多种安装环境；

厚度薄 – 整体厚度仅为**35mm**，轻便精致，安装更便捷

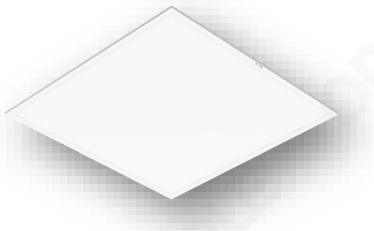


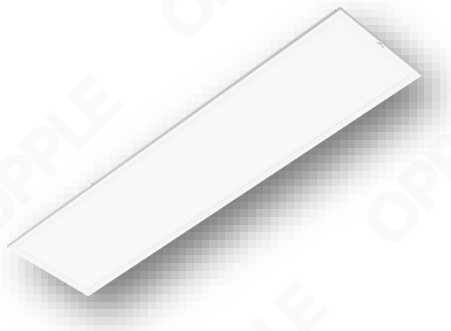
工字形设计-重量轻、施工方便、迅速。因其特殊的结构,使工字形在具有其它型材的强度、承重能力的情况下重量更轻。

多种安装方式-三合一安装方式满足石膏板嵌入、吊线、T型龙骨嵌入方式，同时还搭配集成吊顶安装方式，提供安装多种可能

一体成型背板-贯穿式加强筋，简洁平整，有效防止灰尘及飞虫落入

LED品质型灯盘–佳医疗 产品参数







LED品质型灯盘–佳医疗 产品参数

	型号	LDP01032005	LDP01032007	LDP01032006	LDP01032008	LDP01032009	LDP01032010
概述	功率	32W					
	光通量	2560lm					
光学	光效	> 80lm/W					
	色温（CCT）	4000K/5700K					
	显色指数（Ra）	Ra>80					
	眩光等级	UGR <19					
电子	工作电压	AC176~264 V；50Hz					
	蓝光	RG0					
	频闪	无频闪					
	功率因数（PF）	> 0.9					
	防触电等级	Class Ⅱ					
功能	开关方式	开关					
	是否含有电源	含电源					
结构	防护等级	IP20					
	规格尺寸（长×宽×高）	595×595×35mm	600×600×35mm	295×1195×35 mm	300×1200×35 mm	195×1195×35 mm	200×1200×35 mm
	安装方式	三合一	集成吊顶	三合一	集成吊顶	三合一	集成吊顶
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）					
	工作环境（Ta）	-20℃~40℃					
	推荐安装高度	2.5~4.5m					
	安全认证	CCC					

LED品质型灯盘–佳III调光调色 核心卖点

高光效 更节能

单灯光效高达110+ lm/W
结合智慧系统，实现适时节能；

无频闪 长寿命

功率因数0.95，无频闪电源设计；
使用寿命：50000小时

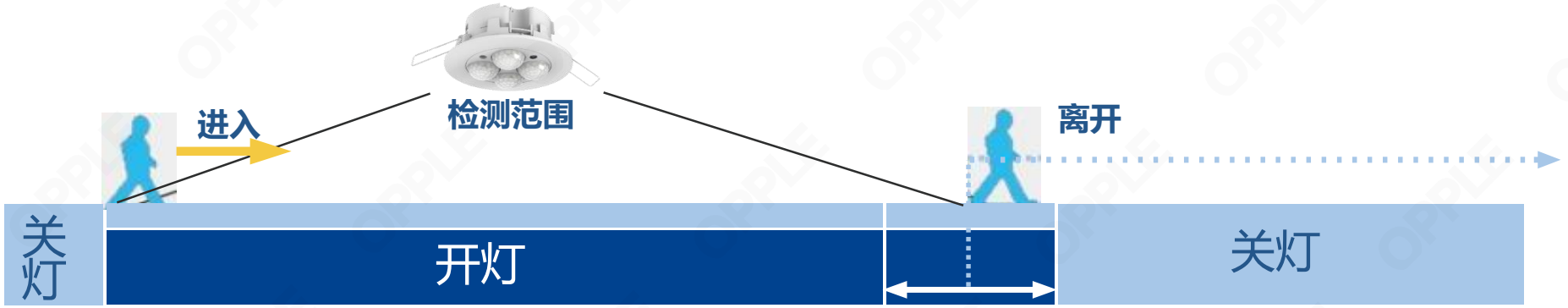
高显指 低眩光

一般显色指数Ra>90
特殊显色指数R9>40
采用微棱镜扩散板，
防眩UGR＜19；
蓝光危害RG0无限制级别；

单灯光效 110+ lm/W

保证空间明亮，节能环保，

智能控制，搭配欧普系统&人感设备，实现人来灯亮，人走灯灭



节律光

灯具搭配欧普智能商用系统，可根据环境光/特殊应用环境个性设置动态节律光，通过营造不同的人工光环境，达到人与场景的和谐融合。



LED品质型灯盘–佳III调光调色 产品参数



LED品质型灯盘–佳III调光调色 产品参数

概述	型号	542003148900	542003149200	542003149000	542003149300	542003149100	542003149400
	功率（单灯）	32W					
	光通量	3250lm					
光学	光效	100lm/W（4000K情况下可达110lm/W)					
	色温（CCT）-灯具	2700K-6500K					
	显色指数（Ra）	Ra>90					
	眩光等级	UGR < 19					
电子	工作电压	AC176~264 V；50Hz					
	蓝光	RG0					
	频闪	无频闪					
	功率因数（PF）	> 0.9					
	防触电等级	Class III					
功能	开关方式	开关					
	是否含有电源	不含电源					
结构	防护等级	IP20					
	规格尺寸（长×宽×高）	595×595 ×35mm	600×600 ×35mm	295×1195 ×35 mm	300×1200 ×35 mm	195×1195 ×35 mm	200×1200 ×35 mm
	安装方式	三合一	集成吊顶	三合一	集成吊顶	三合一	集成吊顶
质量	灯具寿命	50000hrs （@L70/B50）					
	工作环境（Ta）	-20℃~40℃					
	推荐安装高度	2.5~4.5m					
	安全认证	CQC					



核心产品介绍 3

佳II侧发光灯盘

均匀　防眩



常规型UGR<22



防眩型UGR<19

节能舒适，超薄体验

LED品质型灯盘–佳II侧发光 核心卖点

3

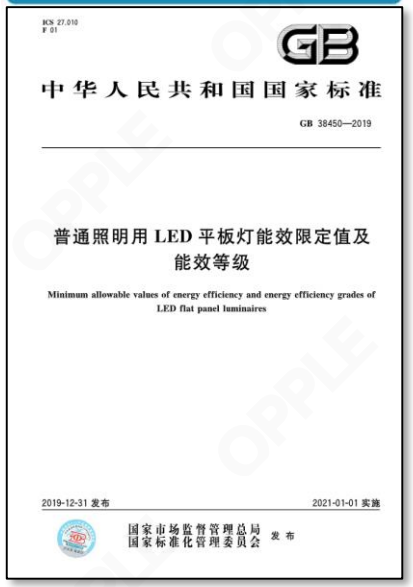
明亮舒适
表面发光均匀柔和，可选配微棱晶面板，UGR<19，防蓝光，防频闪

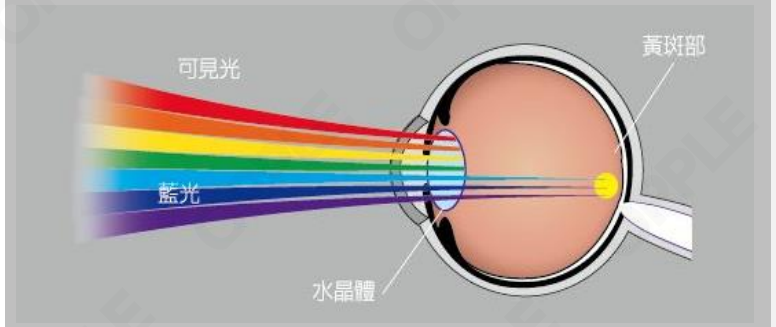
高光效
单灯3850lm，减少安装数量，光效110lm/W，符合“二级能效”

专业可靠
专业PMMA导光板，防止黄变；寿命50000小时，使用10年以上
功率因数0.95，THD<10%

多种智控方式
实现蓝牙、DALI、1-10V智能调光配合智能控制系统实现场景控制。







RG0 无限制

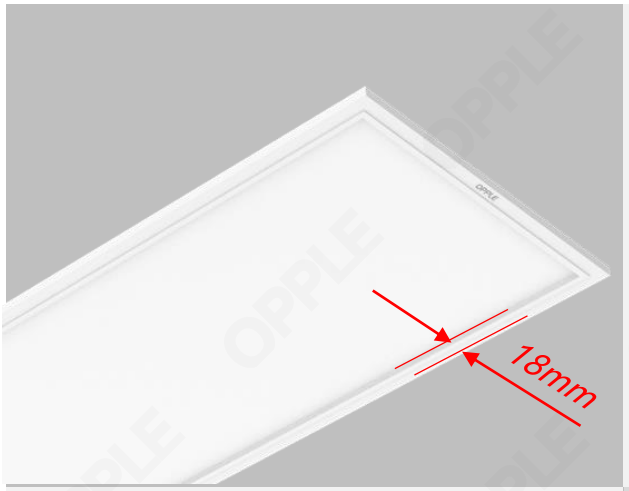
无频闪电源设计
频闪波动深度<3.2@100Hz
符合IEEE 1789 无影响等级
有效减低视觉疲劳

蓝光危害RG0
蓝光危害RG0无限制级别，有效避免蓝光伤害，导致视网膜黄化



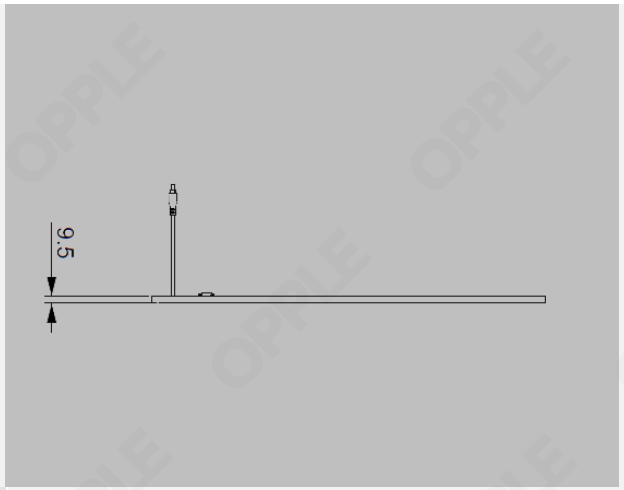
LED品质型灯盘–佳II侧发光 核心卖点 3

设计细节



一体成型金属背板

一体冲压成型金属背板，附带加强筋，确保结构强度



III类灯具，快接端子

采用隔离电源，打压低于36V，III类灯具，降低触电风险。附带快接端子，快速施工

18mm超窄边框

得益于特低电压电器系统，
边框仅18mm，更大“屏占比”



厚度仅10mm

超薄设计，灯具厚度仅10mm，适合各种吊顶安装



LED品质型灯盘–佳II侧发光 核心卖点 3

智能可选

灯体共用，通过选择不同电源及控制模块实现不同调光功能



- PWM高精度调光
- 调光范围 10~100%
- 512级无级调光

1~10V非隔离调光模块



- 配合欧普控制系统使用
- 配合其他系统0/1~10V调光模块使用
- 配合0/1~10V调光面板使用
- 配合传感器平台产品使用

DALI非隔离调光模块



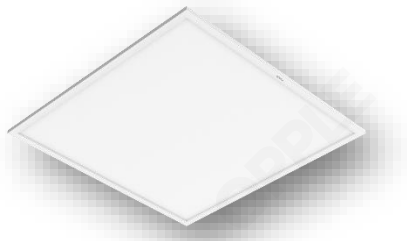
- 配合标准DALI系统使用
- 配合DALI调**光面**板使用
- 配合传感器平台产品使用

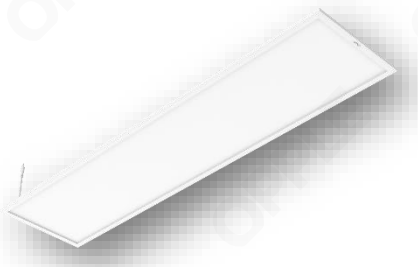
蓝牙非隔离调光模块



- 配合欧普无线控制系统使用
- 配合欧普无线遥控面板使用
- 配合传感器平台产品使用

LED品质型灯盘–佳II侧发光 产品参数





LED侧发光平板灯 佳II系列 产品参数

概述	型号	LDP01035009	LDP01035011	LDP01035013	LDP01035015	LDP01035010	LDP01035012	LDP01035014	LDP01035016
	功率	35W		35W		35W		35W	
	光通量	3850lm		3850lm		3850lm		3850lm	
光学	光效	110lm/W							
	色温（CCT）	4000K/5700K							
	显色指数（Ra）	Ra>80							
	防眩光等级（UGR）	<22				<19			
	放蓝光等级	RG0							
电子	工作电压	176~264 Vac；50Hz							
	频闪	无频闪							
	功率因数（PF）	> 0.95							
	防触电等级	ClassII							
结构	防护等级	IP20							
	规格尺寸（长×宽×高）	595×595×9.5 mm	600×600×16 mm	295×1195×9.5 mm	300×1200×16 mm	595×1200×9.5 mm	600×1200×16mm	595×1200×9.5mm	600×1200×16mm
	安装方式	三合一	集成吊顶	三合一	集成吊顶	三合一	集成吊顶	三合一	集成吊顶
质量	灯具寿命	50000hrs （@LN70/B50）							
	工作环境（Ta）	-20℃~40℃							
	推荐安装高度	2.5--4.5m							
	安全认证	CCC							



核心产品介绍 3

佳洁净灯盘

防尘防水 高效节能



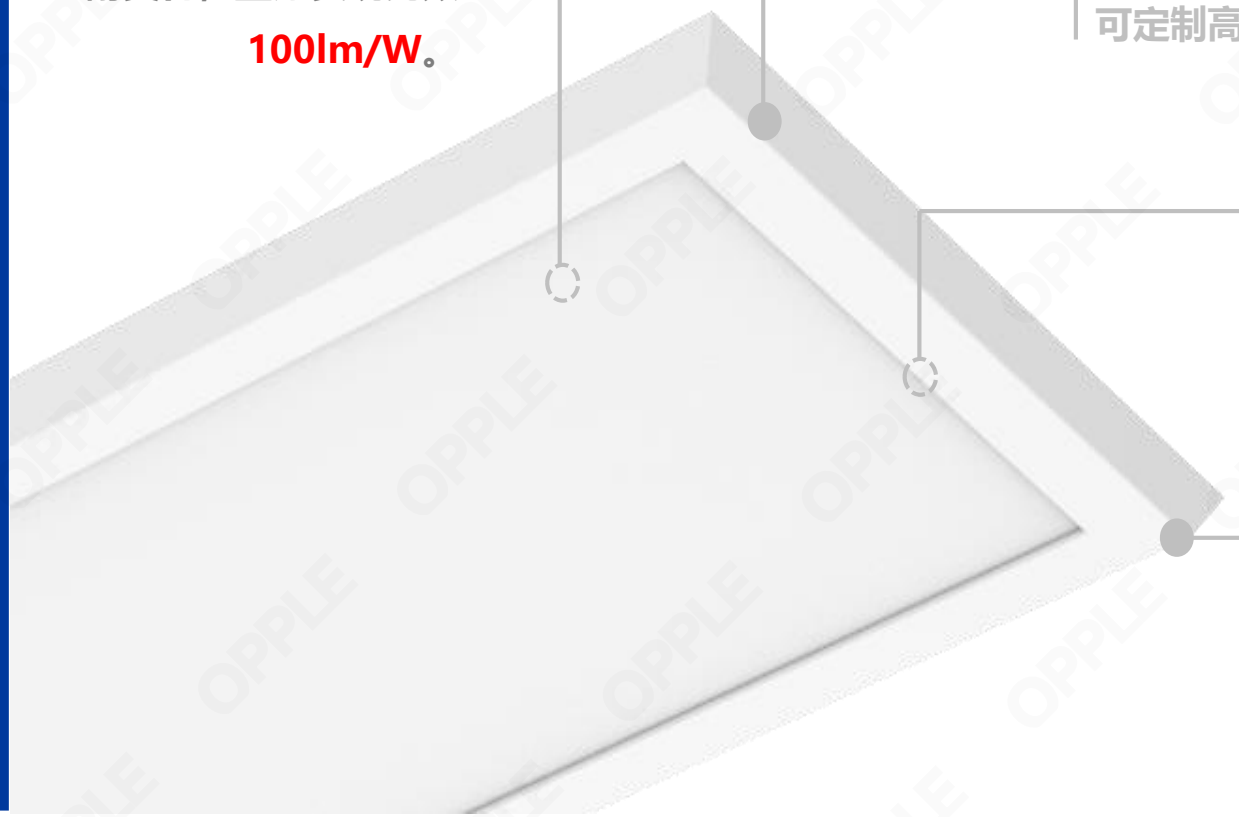
安装便捷，安全可靠

LED品质型灯盘–佳洁净 核心卖点 3

防尘放水
吸顶安装后，边框与天花间隙点胶密封，灯具正面防护等级可达IP54；

高效节能
大功率，高照度，整灯100lm/W高光效。替换传统T8洁净灯盘，节能45%。可定制黄光灯珠。

安装便捷
工字型支架安装，安装拆卸简单快捷，避免装卸过程中扬灰污染。可定制磁吸式安装。



导光板
PMMA导光板出光均匀，耐黄化，整灯实现光效100lm/W。

边框
6063铝型材边框与静电喷涂工艺，无惧双氧水等消毒剂腐蚀，获得VHP权威认证。可定制高光面边框

防水条
内部采用一圈硅胶防水条，灯具正面防水防尘等级达IP54。便于清洗与消毒。

结构
流线超薄造型设计，防止积灰和易于清洁。

LED品质型灯盘–佳洁净 核心卖点 3



热接端子

安装拆卸方便快捷。

防拉拽保护

SR防拉出线，**安全可靠**。

防止电源线脱落破坏整灯防护。

安装支架

工字型支架安装，天花无需大面积开孔，

拆装方便，避免装卸过程中扬灰污染。

可定制磁吸安装

LED品质型灯盘–佳洁净 产品参数

LED品质型灯盘 佳洁净系列 产品参数				
概述	型号	LDP01025003	LDP01060004	LDP01060003
	功率	25W	40W	60W
	光通量	2,500 lm	4,000 lm	5,400 lm
光学	色温（CCT）	4000K/5700 K		
	显色指数（Ra）	Ra > 80		
	光束角	100°		
电子	工作电压	176~264Vac；50Hz		
	总谐波（THD）	≤12%		
	频闪	防频闪		
	防触电等级	灯盘：ClassⅢ；电子件：ClassⅡ		
结构	防护等级	正面：IP54；背面：IP20；电源：IP20		
	规格尺寸（长×宽×高）	300×600×13.5 mm	300×1200×13.5 mm	600×600×13.5 mm
	安装方式	吸顶（工字型支架）		
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）		
	工作环境（Ta）	-20~40℃		
	安全认证	CCC		
同光通替换	传统T8洁净灯	36W	72W	108W
使用场所	建议安装高度	2~4米	3~5米	4~7米



核心产品介绍 3

朗型II 线型灯

高光效更明亮 超窄边框质感佳



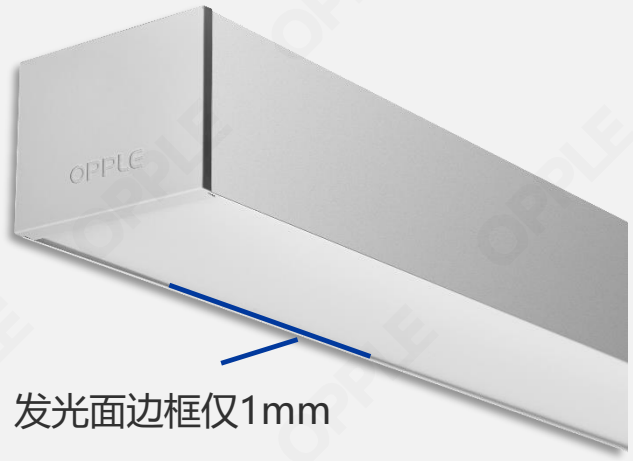
无缝拼接，舒适柔和

LED品质型线型灯-朗型II 核心卖点 3

亮度升级
单灯光通3000lm，满足连续安装时，下方工作台面平均照度500lx；

超窄边框
发光面边框1mm，实现最大“屏占比”，端盖隐藏螺丝设计，提升视觉外观质感；

无缝连接
升级柔性无缝拼接面板，一体性强，大幅提升质感；



60mm宽

端盖隐藏螺丝设计



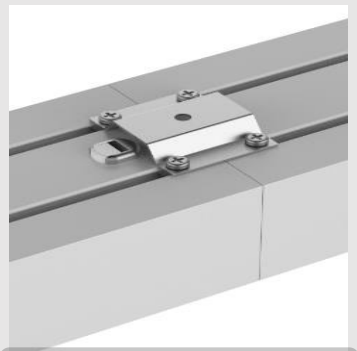
90mm宽

灯体预留拼接结构，简单配件实现快速连接





60宽拼接配件



60/90宽拼接配件

LED品质型线型灯–朗型II 核心卖点 3

嵌入拼接：



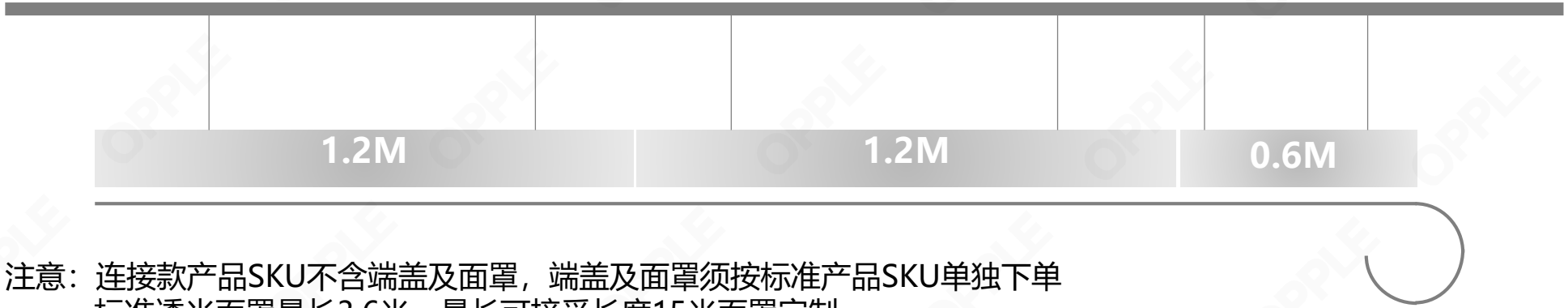


整体面罩

明装拼接：



吊装拼接：



注意：连接款产品SKU不含端盖及面罩，端盖及面罩须按标准产品SKU单独下单
标准透光面罩最长3.6米，最长可接受长度15米面罩定制

LED品质型线型灯–朗型II 核心卖点



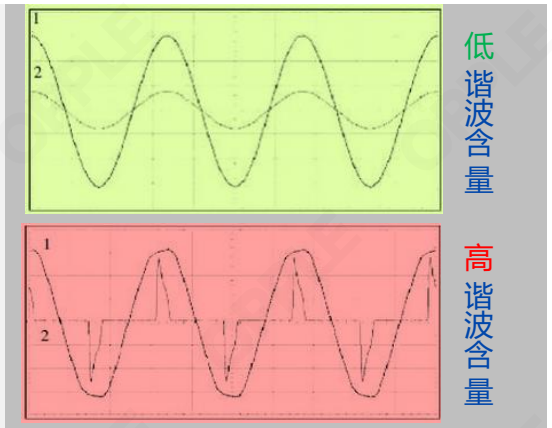
拉伸铝型材本体

拉伸铝型材本体，线条硬朗，表面阳极氧化处理，彰显质感

无频闪电源设计

频闪波动深度<3.2@100Hz
符合IEEE 1789 无影响等级
有效减低视觉疲劳





功率因数0.9

功率因数0.9，有效减少线路电流负荷

整灯寿命30000H

采用优质LED封装芯片
按每年工作365*8小时
使用寿命约8年



LED品质型线型灯–朗型II 产品参数



LED线型灯 朗型II系列 （60/90宽）产品参数

概述	型号	LBG01120030-03	LBG02120030-03	LBG01060015-03	LBG02060015-03	LBG01120030-04	LBG02120030-04	LBG01060015-04	LBG02060015-04
	功率	30W		15W		30W		15W	
	光通量	3000lm		1500lm		2700lm		1350lm	
光学	光效	100lm/W				90lm/W			
	色温	4000K/5700K							
	显色指数	Ra>80							
电子	工作电压	176~264 Vac；50Hz							
	频闪	无频闪				无频闪			
	功率因数	> 0.9							
	防触电等级	ClassI							
结构	防护等级	IP20							
	规格尺寸（长×宽×高）	单灯1207×90×55 拼接1200×90×55	单灯 1215×106×66 拼接 1200×106×66	600×90×55	600×106×66	单灯 1207×60×55 拼接 1200×60×55	单灯 1215×76×66 拼接 1200×76×66	600×60×55	600×76×66
	安装方式	吊装	嵌入	吊装	嵌入	吊装	嵌入	吊装	嵌入
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）							
	工作环境	-20℃~40℃							
	推荐安装高度	2.5--4.5m							
	安全认证	CCC							



核心产品介绍 3

佳II 筒灯

节能 防眩 精工





耐用可靠，配套齐全

LED品质型筒灯–佳II 核心卖点

3

超高光效

一级能效，全系列光效100lm/W，部分SKU130lm/W；

舒适防眩

灯珠环形排布、光源自身混色无需透镜表面混色处理,光斑均匀通透，视觉防眩，UGR小于19/22；

配套齐全

五种灯体尺寸，四种色温选择，支持蓝牙调光调色；



LED品质型筒灯–佳II 产品参数

LED筒灯 佳II系列 嵌入式 产品参数					
图片					
开孔尺寸	开孔75	开孔100	开孔125	开孔150	开孔200
规格尺寸	φ82*39.7	φ109*46.7	φ140*47.4	φ173.2*52	Φ226*61.2
功率	5/7/9W	9/12W/15W	15W/20W	20W/25W	30W/40W
光效	100-110lm/W（部分SKU130lm/W）				
光束角	70°			65°	
色温	3000/3500/4000/5700K（15W&20W有2700-5700K调光调色款）				
功率因素	0.5/0.9	0.9			
防触电等级	Class II				
IP等级	IP20（可定制IP44）				
灯体材质	压铸铝灯体				
安装方式	嵌入式				
灯具寿命	30000Hrs（@LN70/B50）				
工作环境	-20℃~40℃				

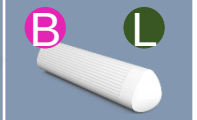
LED品质型筒灯–佳II 产品参数

LED筒灯 佳II系列 明装 产品参数				
图片				
大小	4寸	5寸	6寸	8寸
产品尺寸	φ100*100	φ125*135	φ150*160	φ200*185
功率	10W	15W	20W	30W/40W
光通量	1100-1200	1500-1600	2000-2200	30W/3200-3600 40W/5100-5300
光束角	70°		65°	
色温	3000/3500/4000/5700K			
功率因素	0.9			
防触电等级	Class II			
IP等级	IP20（可定制IP44）			
灯体材质	压铸铝灯体			
灯具寿命	30000Hrs（@LN70/B50)			
工作环境	-20℃~40℃			

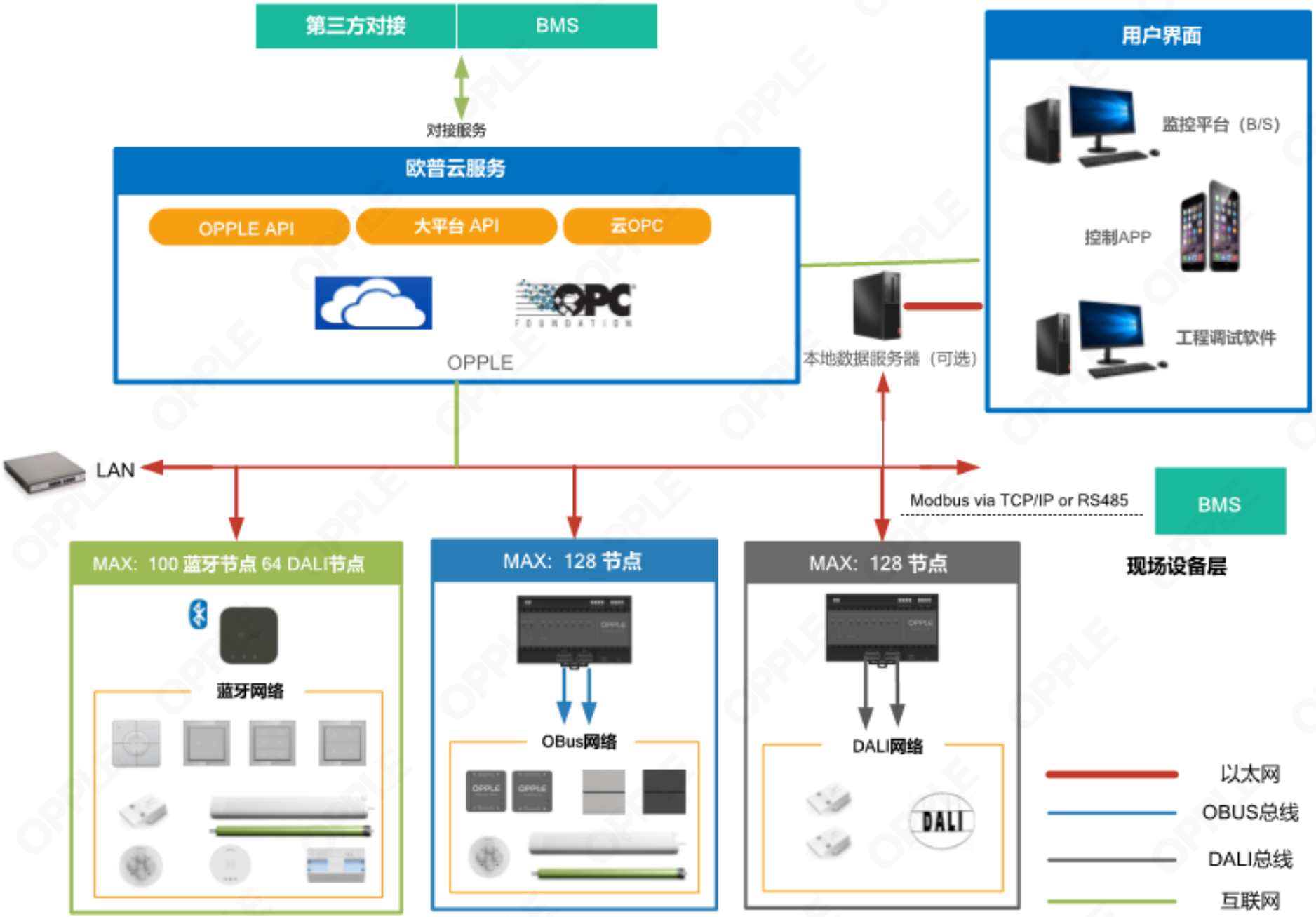
待上市　待退市　待升级

蓝牙款 B
DALI款 D
0-10V款 V
可控硅款 T
有线总线款 L

三甲医院智能产品包

	蓝牙模块/网关	DALI调光模块/网关	0-10V调光模块	可控硅调光模块	开关模块	红外传感器	微波传感器	照度传感器	面板	图形界面	其他
睿壹	 蓝牙网关	 DALI网关	 0-10V模块		  开关模块	 红外照度传感器	 微波传感器	 红外照度传感器	 蓝牙面板  485面板	 WEB界面  APP	 窗帘电机

睿壹-系统架构


第三方对接
BMS
对接服务
欧普云服务
OPPLE API
大平台 API
云OPC
OPPLE
用户界面
监控平台（B/S）
控制APP
工程调试软件
本地数据服务器（可选）
LAN
Modbus via TCP/IP or RS485
BMS
现场设备层
MAX: 100 蓝牙节点 64 DALI节点
蓝牙网络
MAX: 128 节点
OBus网络
MAX: 128 节点
DALI网络
DALI
以太网
OBUS总线
DALI总线
互联网

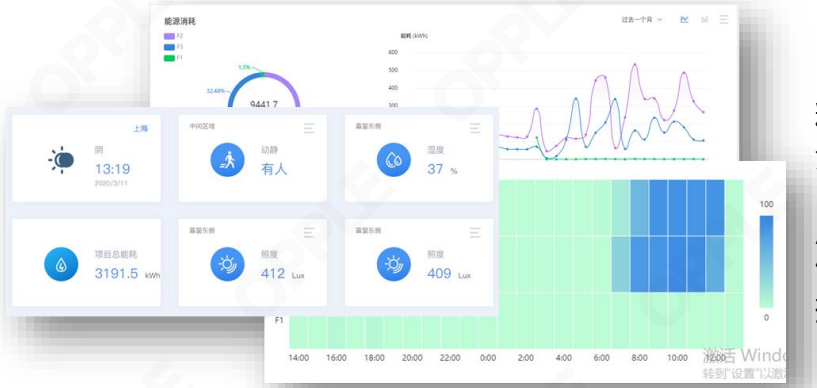
睿壹-集中管控平台功能

客户通过集中管理平台随时随地的管理建筑内照明情况，使其保持最佳运行状态，并提供标准对接接口，满足集成化管理需求



状态监控

实时掌握设备状态
提高客户管理效率



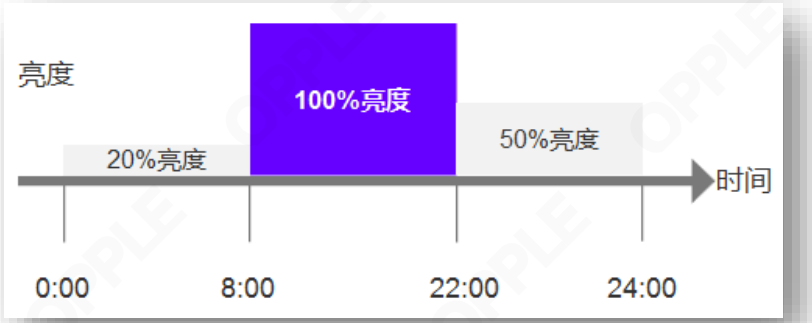
能源可视化

精细化的能源统计：
分时计量
同比、环比数据对比
总值、分值、差值显示
饼图、柱状、曲线形式显示
报表导出功能
（需要能源计量设备）



场景设定

按需的场景设置
可通过日程表自动变化



日程管理

自由设定启停时间
减少人工干预，自动减低能耗

睿壹485-有线网关



主要功能：
将各类485设备，如485面板、感应器、功率模块等，通过以太网连接到云端服务器或其他第三方设备。

项目	技术参数		
电源	AC220/50HZ		
输出	-		
通讯接口	RS485	COM口	干接点输入
	2路O-BUS	1路	2路
工作温度	-20℃—55℃		
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	165mm*95mm*60mm		
外壳材料	PC		
安装方式	35mm标准导轨式安装		

睿壹DALI-有线网关



主要功能：
将DALI设备通过以太网连接到云端服务器或其他第三方设备。

项目	技术参数		
电源	AC220/50HZ		
输出	2路DALI回路		
通讯接口	RS485	COM口	干接点输入
	2路	1路	2路
工作温度	-20℃—55℃		
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	165mm*95mm*60mm		
外壳材料	PC		
安装方式	35mm标准导轨式安装		

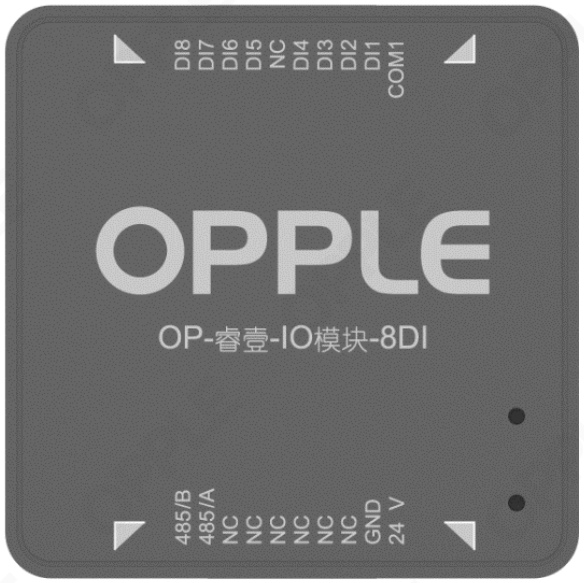
睿壹蓝牙-无线网关



主要功能：
将DALI和蓝牙设备通过以太网连接到云端服务器或其他第三方设备。

项目	技术参数		
电源	AC220/50HZ		
输出	蓝牙/DALI		
通讯接口	BLE	DALI	网口
	1X MESH	1路	1路
工作温度	-10℃—40℃		
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	90mm*90mm*36.4mm带底座		
外壳材料	PC		
安装方式	桌面或墙面		

睿壹485-数字IO模块



主要功能：
将开关量检测接入欧普485组网，实现其他设备联动及接入云端服务器。

项目	技术参数
电源	18-26V DC / O-BUS总线供电
输出	4DI+4DO或485
通讯接口	O-BUS 总线
	1路
工作温度	-20℃—65℃
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝
设备尺寸	50mm*50mm*12mm
外壳材料	PC
安装方式	(通过安装架)35mm导轨式安装

睿壹-蓝牙继电器



主要功能：
可控制不超过额定负载的单强电回路通断，通过蓝牙接入欧普智能系统。(不能调光)

项目	参数
电源	220V AC
输出	最大1000W
通讯方式	蓝牙
	1路强电
工作温度	-10℃—40℃
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝
设备尺寸	96mm*53mm*32mm
外壳材料	PC
安装方式	非蓝牙屏蔽处

睿壹-4合1传感器



主要功能：

探测温湿度、照度、动静探测，并上报至欧普智能系统。

支持蓝牙和 欧普自有485总线O-BUS通讯，须根据实际情况选配对应通讯方式版本。

项目	技术参数	
电源	220V AC	O-Bus总线供电
通讯方式	蓝牙	O-Bus
探测范围	微动2.5m(半径)、红外5m(半径)	
照度范围	0-1000lux	
工作温度	-20℃—50℃	
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝	
设备尺寸	Φ92×67mm; 开孔Φ80±2mm	
外壳材料	PC	
安装方式	高度2.5-3.5m，嵌入或明装	







ETO定制

针对项目中的定制需求，2013年投入建成ETO定制工厂，拥有业内最先进的硬件设备，可在无模具的条件下实现产品的快速打样及快速定制业务。

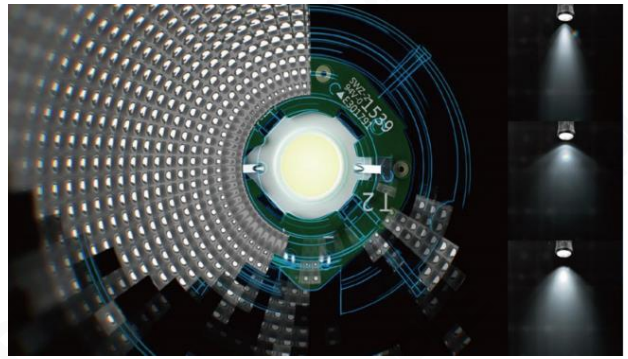


设备

- 镭射切割机（金属）
- 数控折弯机
- 数控冲床/含自动上下料装置
- 数控冲床
- 气动电焊机
- 攻牙机
- 攻丝机
- 氩弧焊
- 铆钉机
- 气动点焊机
- 半电动液压堆高车 整形机
- 冲床
- 送料机
- 液氧储罐/1立方
- 储气罐/2立方PN:1.0Mpa
- 手动干喷砂机
- 真空注型机
- 烤箱（W1200*D1000*H1200）
- 施压机
- 可编程交流电源供应器 ESD闸机
- PCB分板机
- 电量参数测试仪 耐压测试仪
- 绝缘测试仪
- 接地导通测试仪
- 自动点胶机
- 铆钉机

简单定制

基于常规产品的雏形在其基础上进行简单的单个维度的定制。



高级定制

全新产品架构定义，实现异型非标定制以满足个性化的效果需求。

三甲医院

照明应用



Part Four



灯体



端盖



拼接配件



面罩

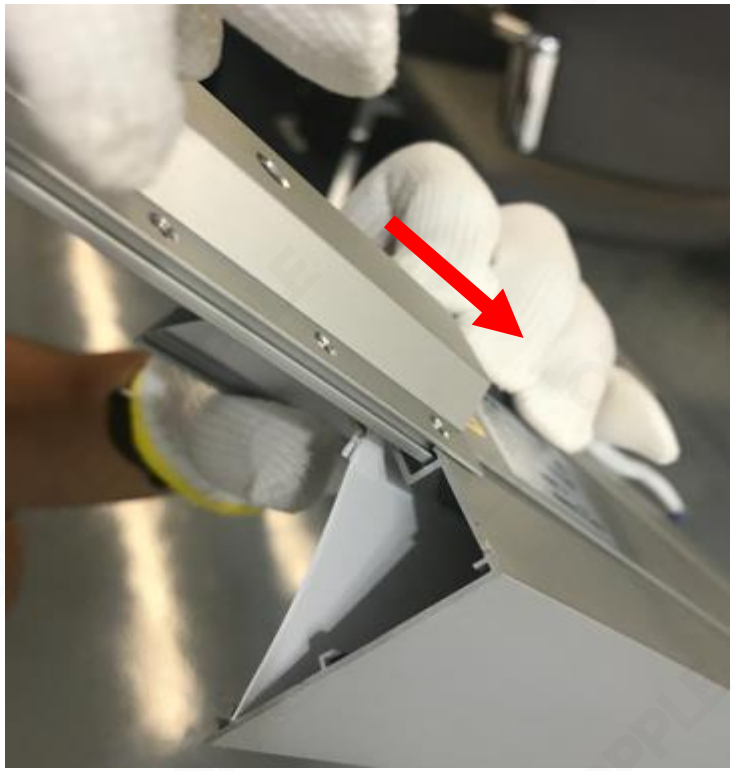


吊装配件



防漏光胶带

拼接方法





安装固定拼接片

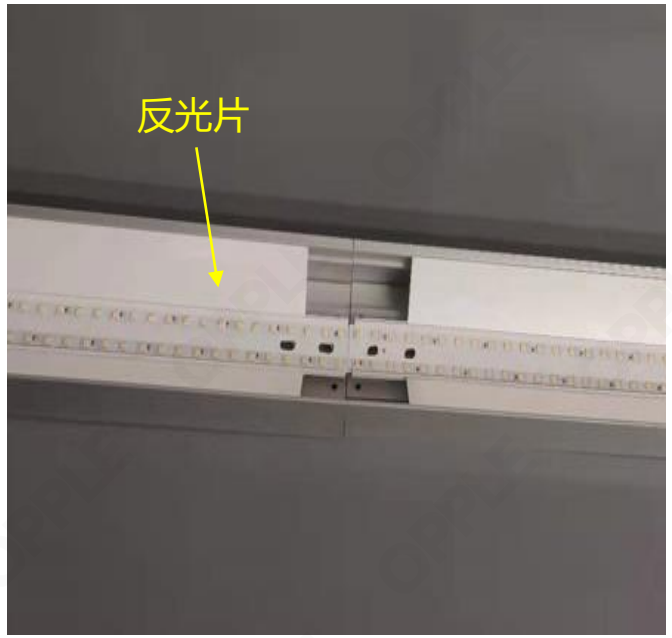


两节灯具拼接

1、将拼接片插入灯具背部卡槽，并使用螺丝固定。

2、将另外一节灯具对接插入并使用螺丝固定。

拼接方法



抽出10mm反光片



贴防漏光胶带



反光片复原

3、将端面反光片轻轻抽出各10mm。

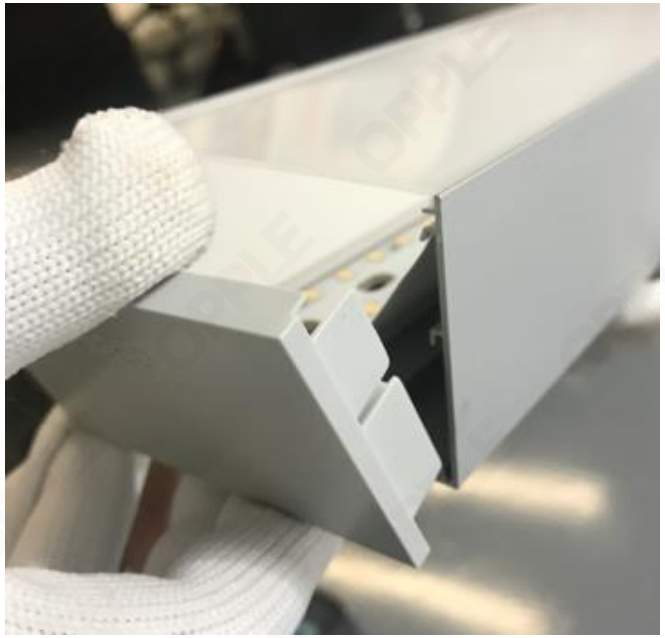
4、将防漏光胶带贴于拼缝处，刮平，确保各凸凹处均贴服到位，剪去多余胶带。

5、将反光片位置复原。

扩散板和端盖安装



压入扩散板



装端盖



固定端盖螺丝

1、从灯具正面压入扩散板，确保安装牢固，若扩散板偏长，请剪裁掉多余部分。

2、将端盖倾斜，先将端盖下端装入灯体，然后再将端盖上端装入灯体，安装过程中注意不要压住反光片。

3、端盖安装到位后用螺丝锁紧。

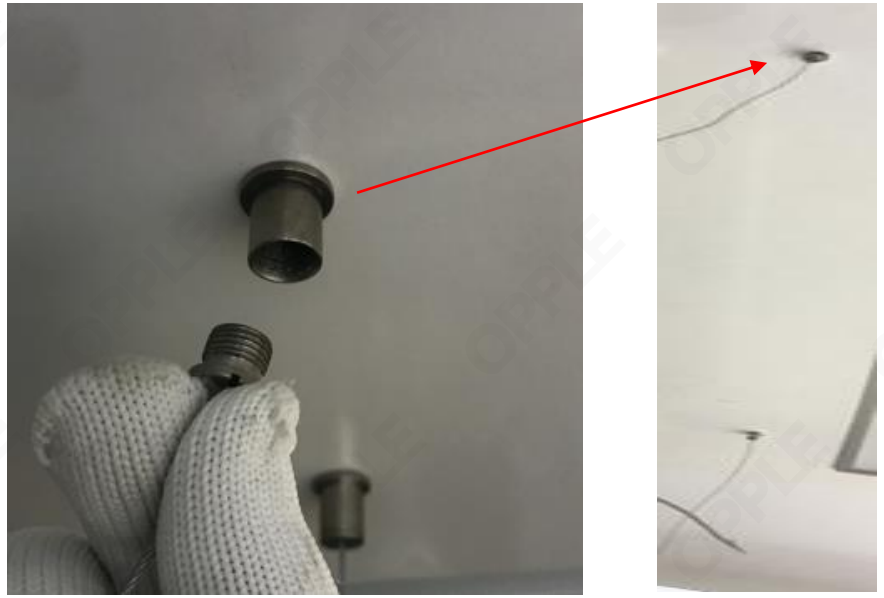
吊线安装



墙面开孔



锁线座固定



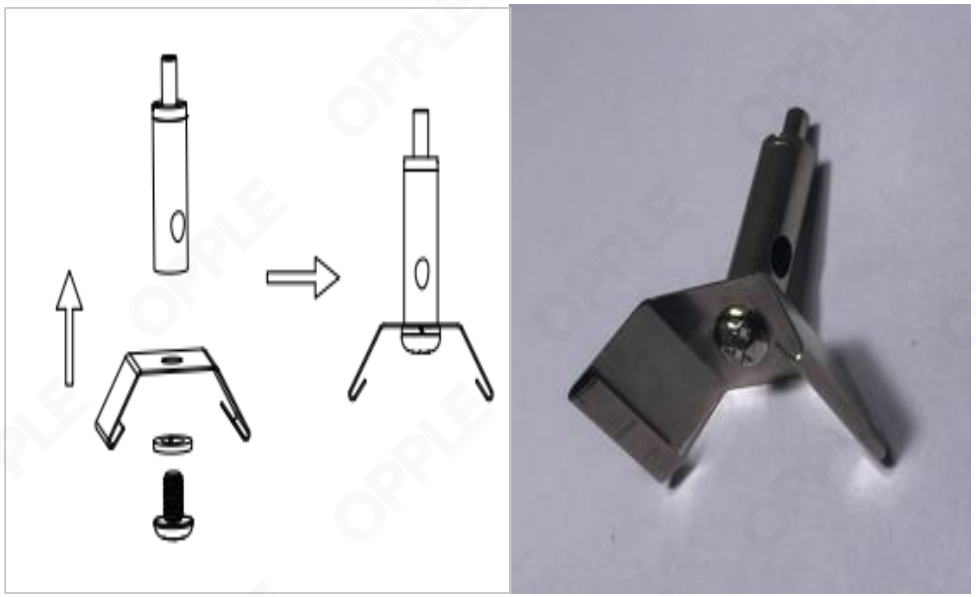
固定吊线绳

1、墙面开孔，开孔间隔900~1000mm(1.2米灯具)，或400mm(0.6米灯具)。

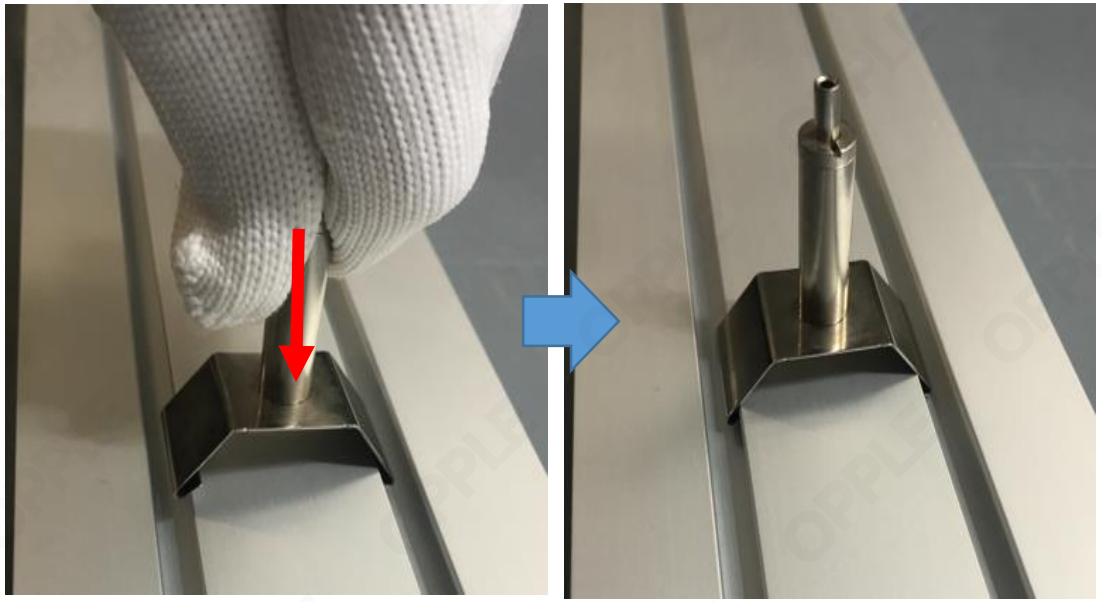
2、在天花板上按照吊装孔距进行钻孔,打入膨胀胶钉，并用M4长螺丝将锁线座固定在天花板上。

3、将吊线绳穿入锁线盖，再将锁线盖拧在锁线座上。

吊线安装



吊装配件组装



固定吊装配件

4、将吊装配件组装在一起。

5、将吊装配件固定在灯体背面卡槽内。

吊线安装





钢丝绳装安装调节



检查灯具

6、将钢丝绳装入吊装配件内，并根据需要调整好高度。

7、检查灯具安装无误后，即可打开电源使用。



性能问题：灯不亮、闪烁、不受控制

1、回路开关未开启、接线松脱、电压是否正常、回路中有其他不匹配的电子开关等；

2、灯具电源线接线是否松脱；

3、灯具驱动或光源是否异常；





吊线灯的锁线盖与锁线座锁紧，吊装配件卡紧，避免灯具脱落。

@佳III灯盘（医疗款）产品安装









推荐工具

三合一（石膏板嵌入式安装）



拆卸支架卡位最近的螺丝



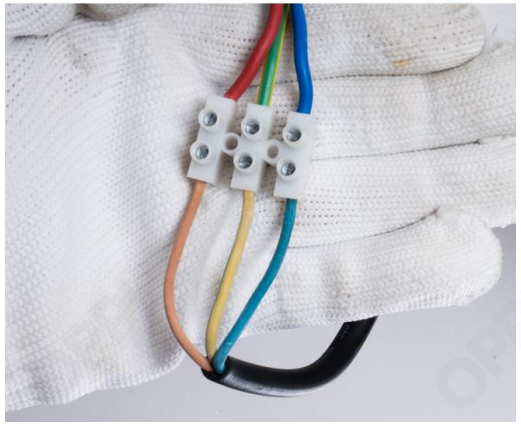
在拆卸的螺丝位安装支架



对准支架卡位，安装卡簧



逐个安装（共4个）



接入市电



接入预装好的输入线及端子，手动抬起一侧的两个卡簧，装入预先开好孔的天花板上



安装另外一侧卡扣，装好后注意查看灯盘的背部是否贴合好天花板（如灯体过大建议两个人一起安装）

三甲医院

项目案例



Part Five

上海市儿童医院
CHILDREN'S HOSPITAL OF SHANGHAI
上海交通大学附属儿童医院

上海天佑医院
同济大学附属天佑医院(筹)

哈尔滨医科大学附属第一医院
THE FIRST AFFILIATED HOSPITAL OF HARBIN MEDICAL UNIVERSITY

天津中医药大学第二附属医院
T.C.M. TIANJIN CHINA

河北医科大学第一医院
THE FIRST HOSPITAL OF HEBEI MEDICAL UNIVERSITY

重庆医科大学附属第一医院
THE FIRST AFFILIATED HOSPITAL OF CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY

辽宁省肿瘤医院
LIAONING CANCER HOSPITAL & INSTITUTE

南京医科大学第四附属医院
The Fourth Affiliated Hospital of Nanjing Medical University

浙大邵逸夫医院

天津市第一中心医院
TIANJIN FIRST CENTRAL HOSPITAL

岳阳市中医医院
湖南省中医康复医院
湖南中医药大学附属岳阳医院

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
HARBIN MEDICAL UNIVERSITY CANCER HOSPITAL

Thank you

超越所見